



Certification : **Concepteur Développeur d'Applications**

EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Un projet développé par **Marine PERNICI**

SPECTRE
BIOTECH.

26 Février 2024

 **WILD
CODE
SCHOOL**



Sommaire



Contexte



Présentation du projet



Conception



Réalisation



Sécurité



Jeu d'essai et Recherche



Démo

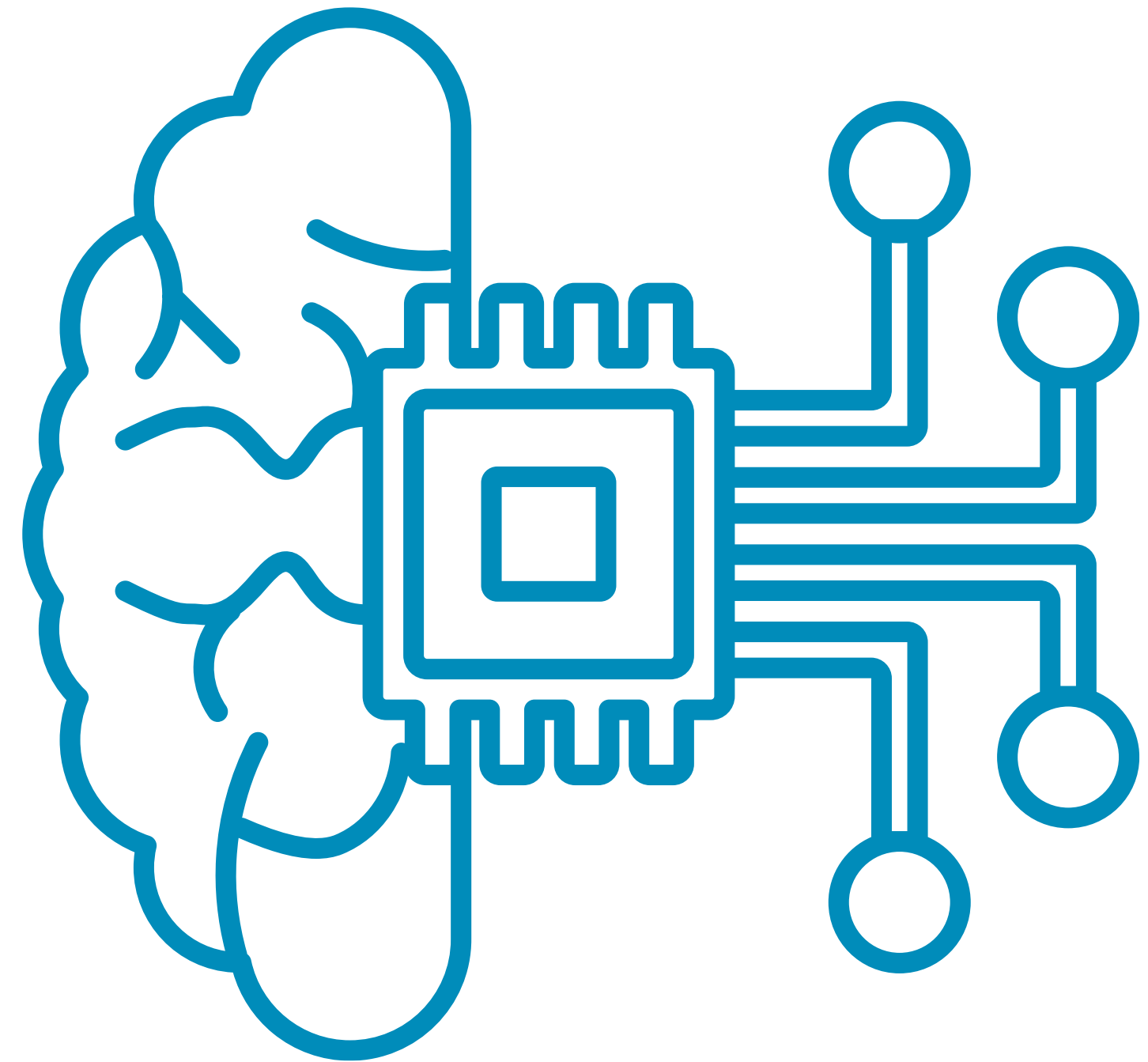


Conclusion

1. Contexte

Des neurosciences à la data science

- 2009 - Master en Neuropsychologie
- 2022 - Formation de Data Analyst
- 2023 - Formation de Data Scientist
- 2024 - Certification CDA

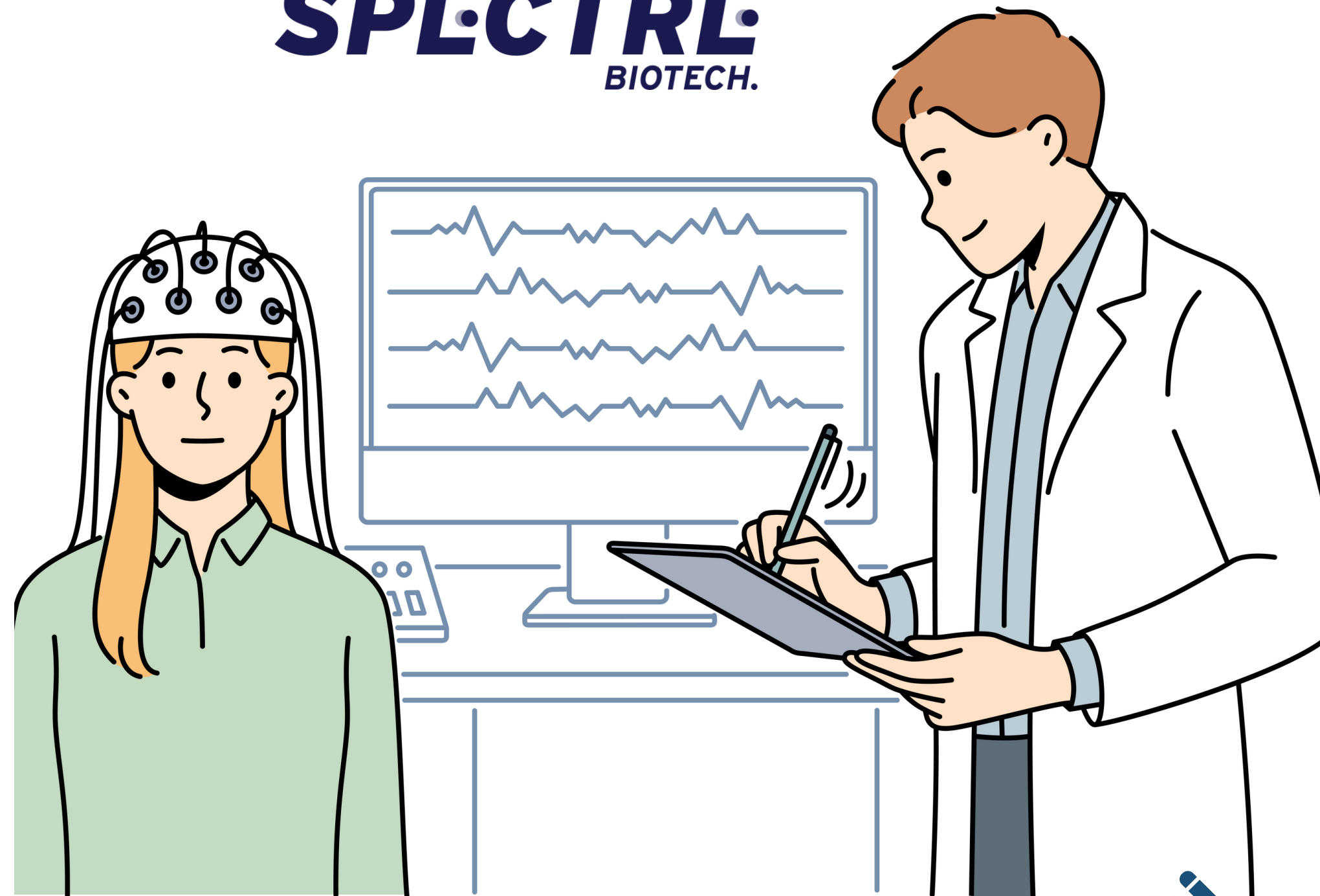


1. Contexte

Spectre Biotech

- EEG = Électro Encephalo Graphie
- Technique d'imagerie cérébrale
- Automatisation du traitement des données
- Détection de patterns spécifiques à des pathologies
- Accès facilité pour les professionnels de santé

SPECTRE
BIOTECH.

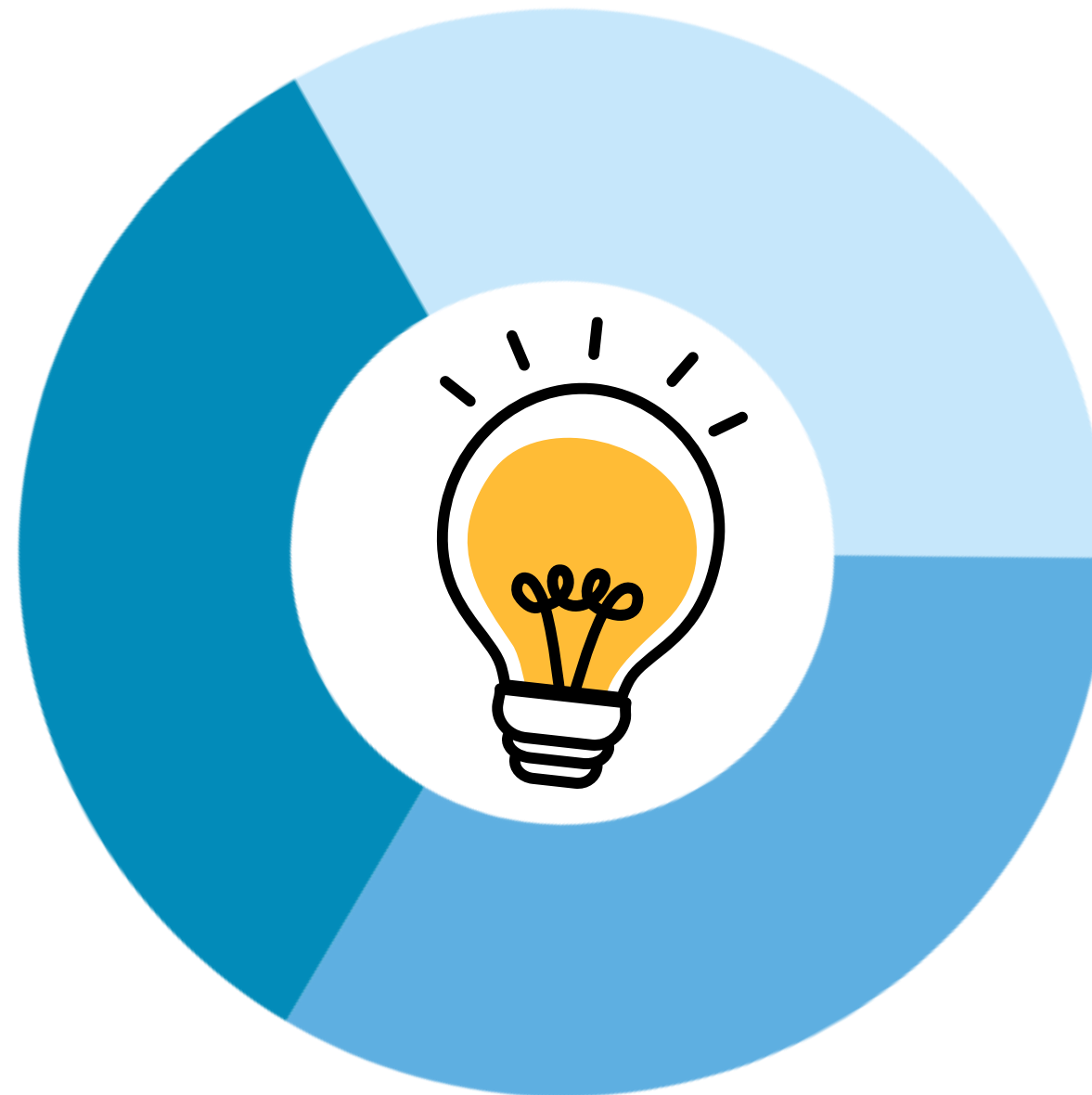




2. Présentation du projet

Genèse d'EEG Explorer

Certification
Concepteur Développeur
d'Applications



Alternance
Spectre Biotech

Formation
Data Science



2. Présentation du projet

Cahier des charges

Fonctionnalités prioritaires



Application web



Proof of Concept



Utilisation en Intra



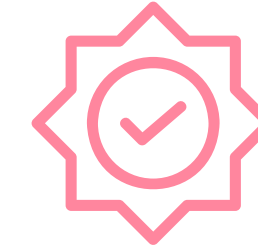
Interrogation



Inscription



Profil



Historique



Authentification



Suppression



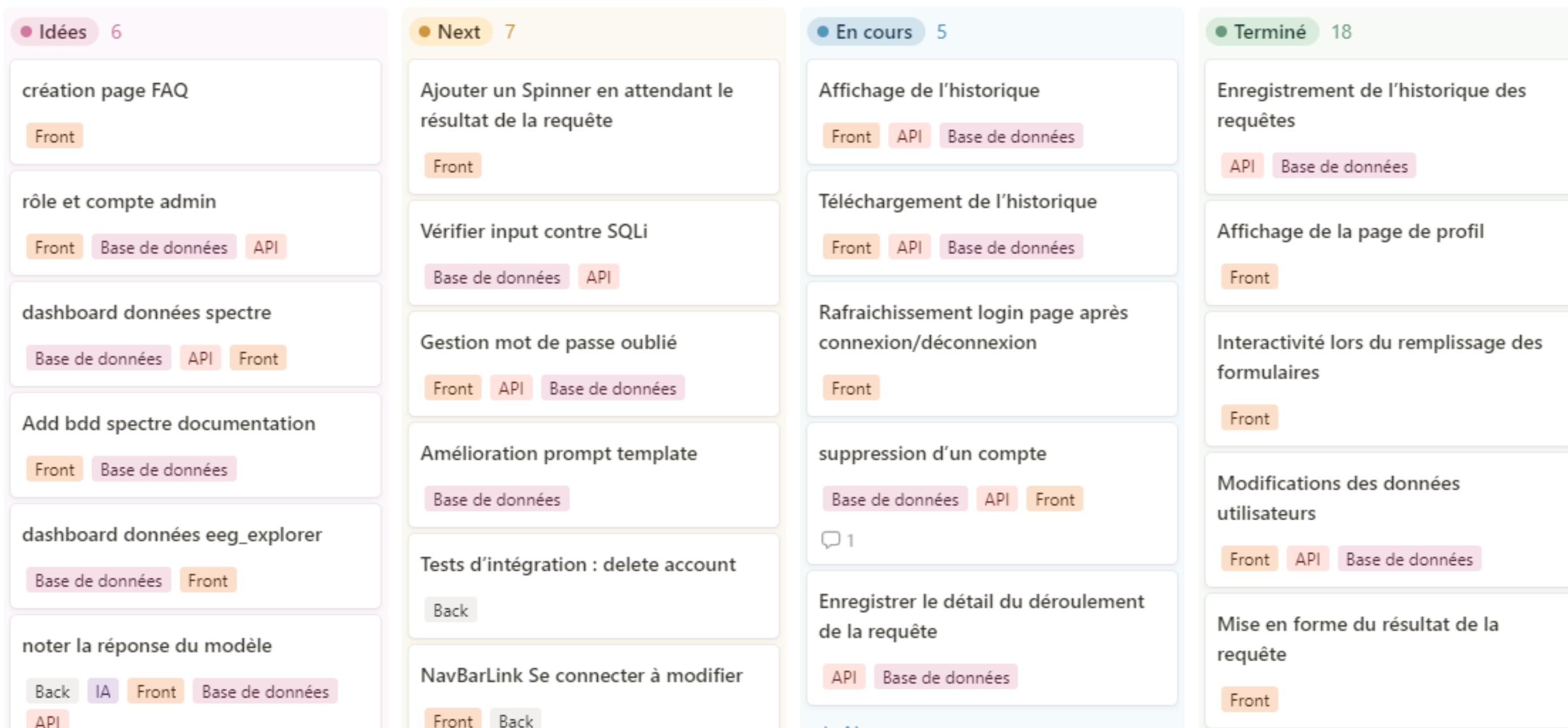
Contact



2. Présentation du projet

Gestion de projet

Tableau Kanban Chronologie +



- 1 jour / semaine
- Méthode Agile
- Kanban
- Git & Git Hub



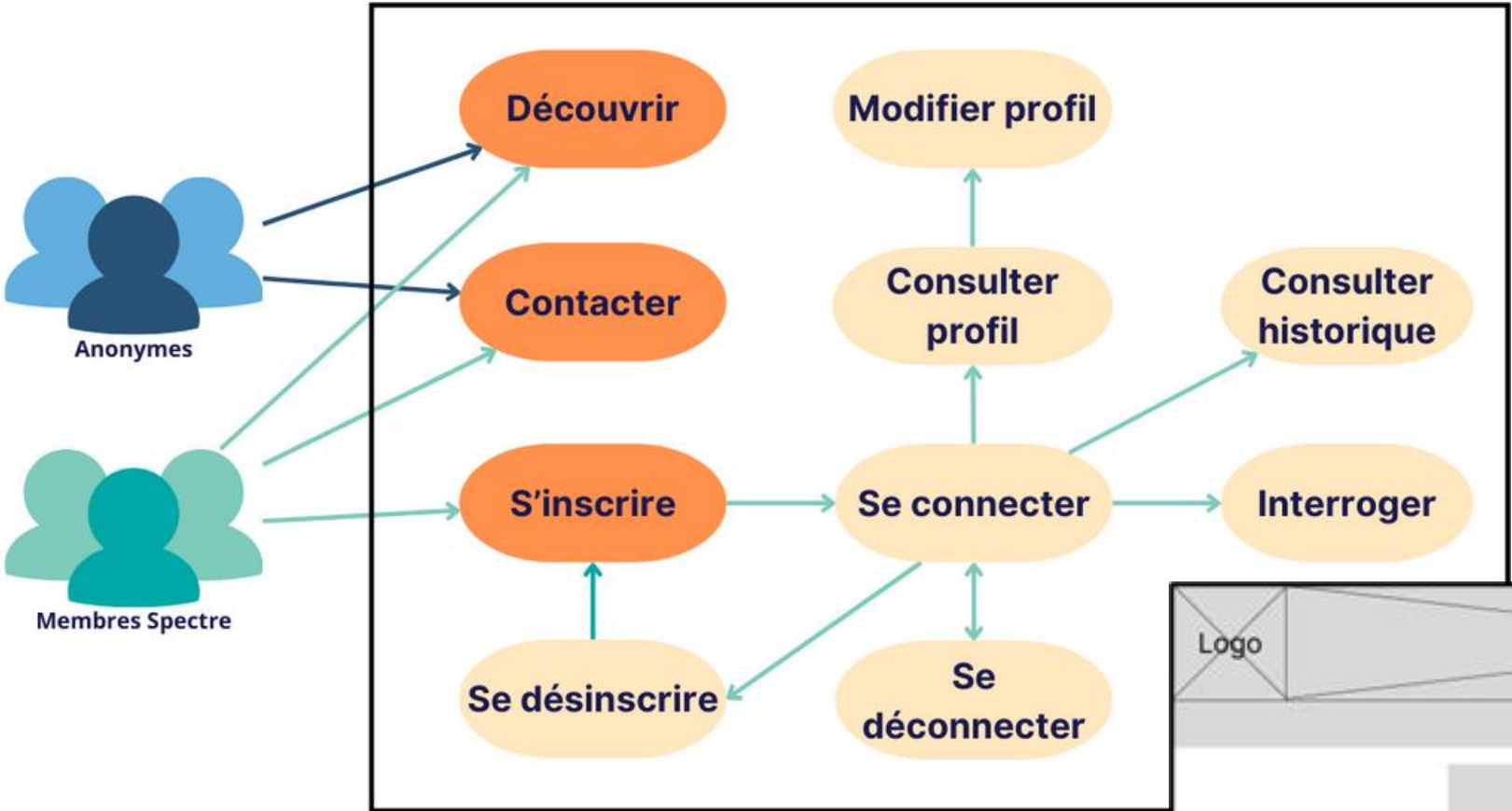


1. Conception fonctionnelle et graphique
2. Prototype
3. Diagramme des données
4. Technologies
5. Architecture



3. Conception

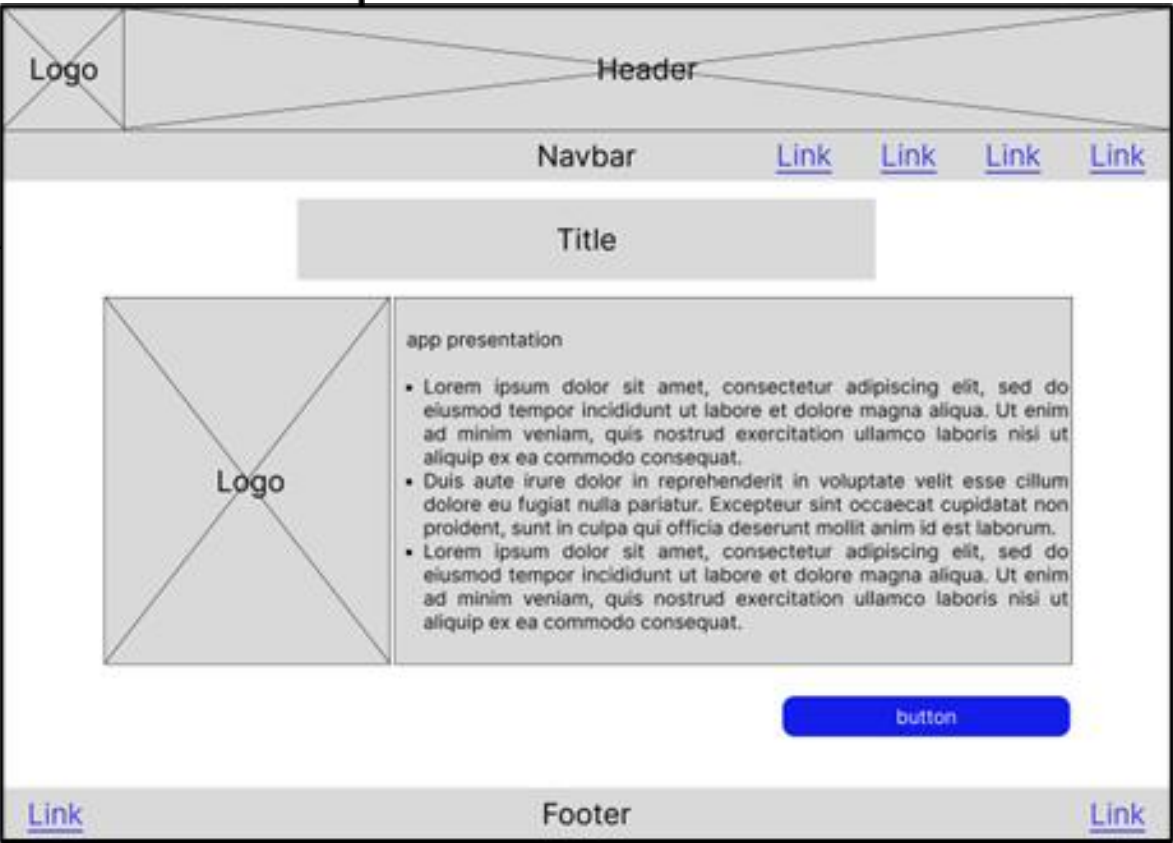
Conception fonctionnelle et graphique



Nort Ultra (adobe font)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGH...

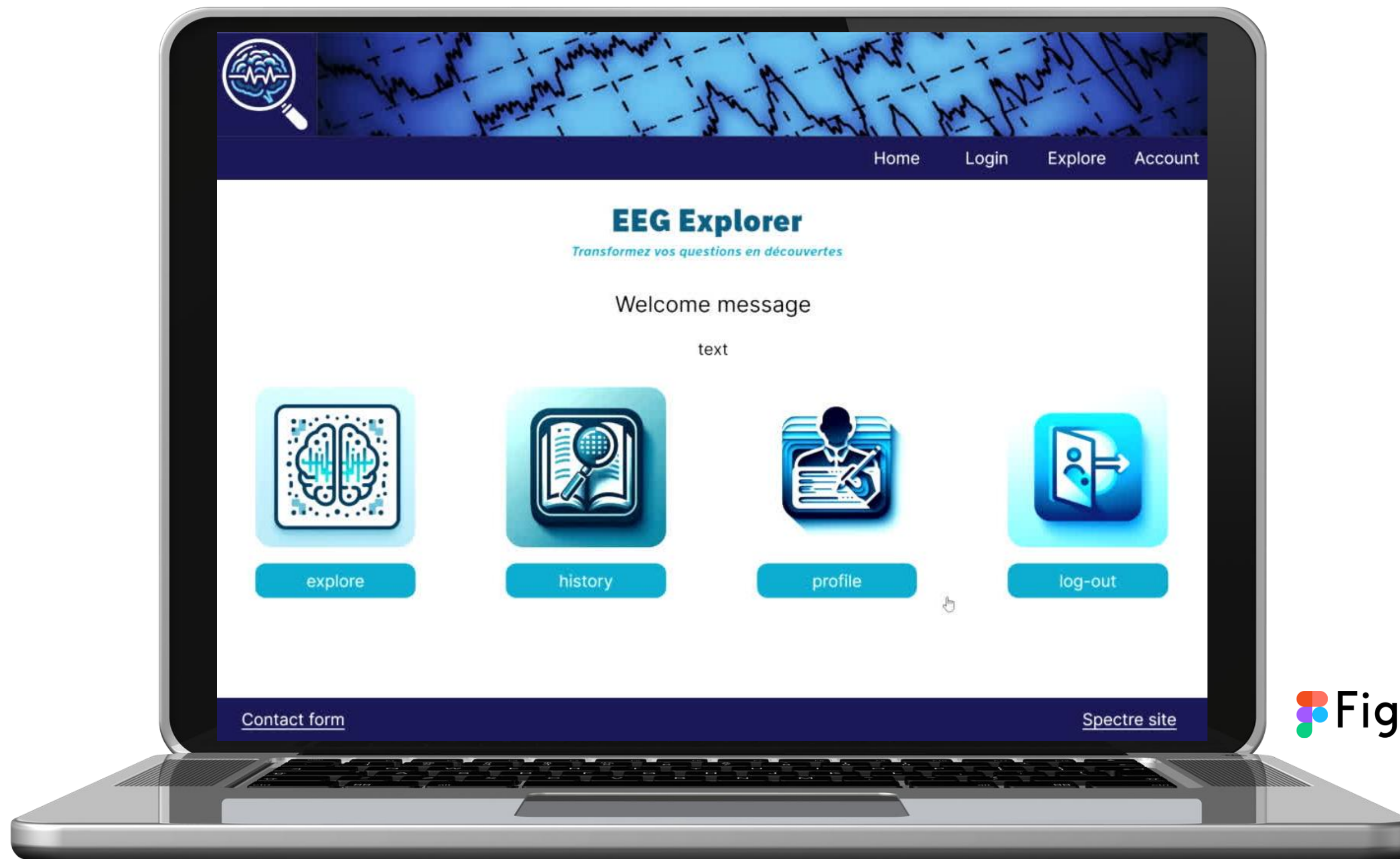
Inter regular (google font)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJ ..

1A1950	1B5079	008CBA	F0F8FF	FFFFFF
Peru Blue	Indigo dye	Blue (NCS)	Alice Blue	White



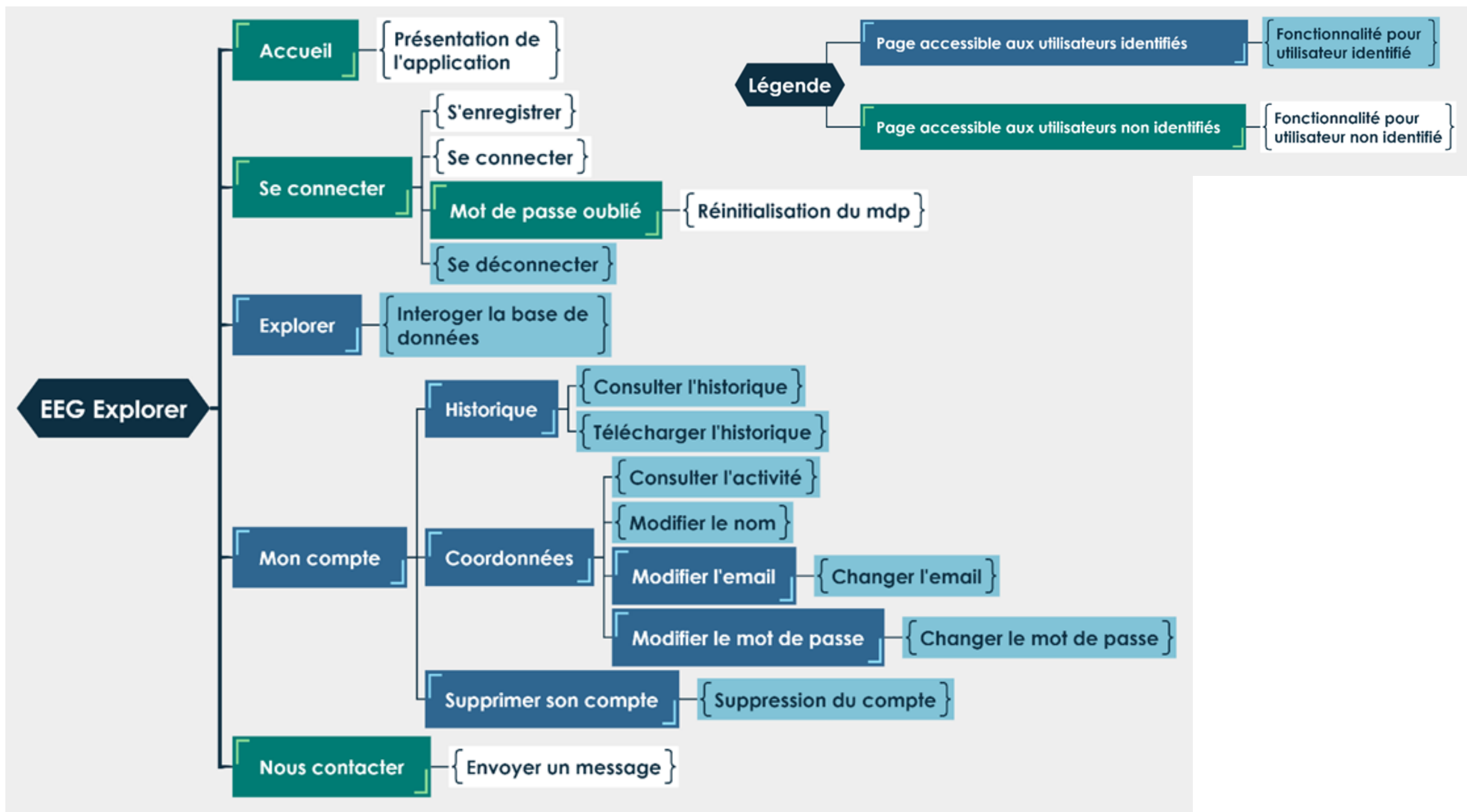
3. Conception

Prototype



3. Conception

Arborescence fonctionnelle



3. Conception

Technologies utilisées



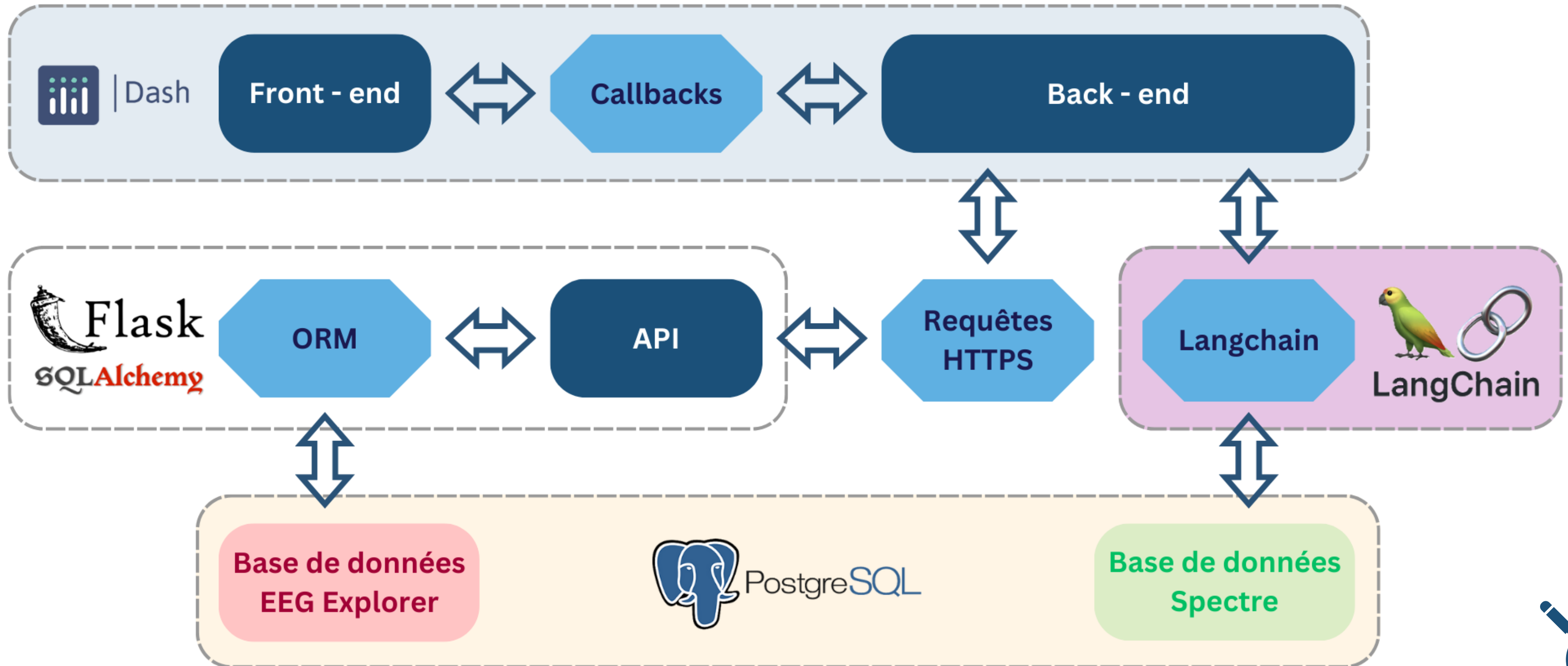
LangChain



OpenAI

3. Conception

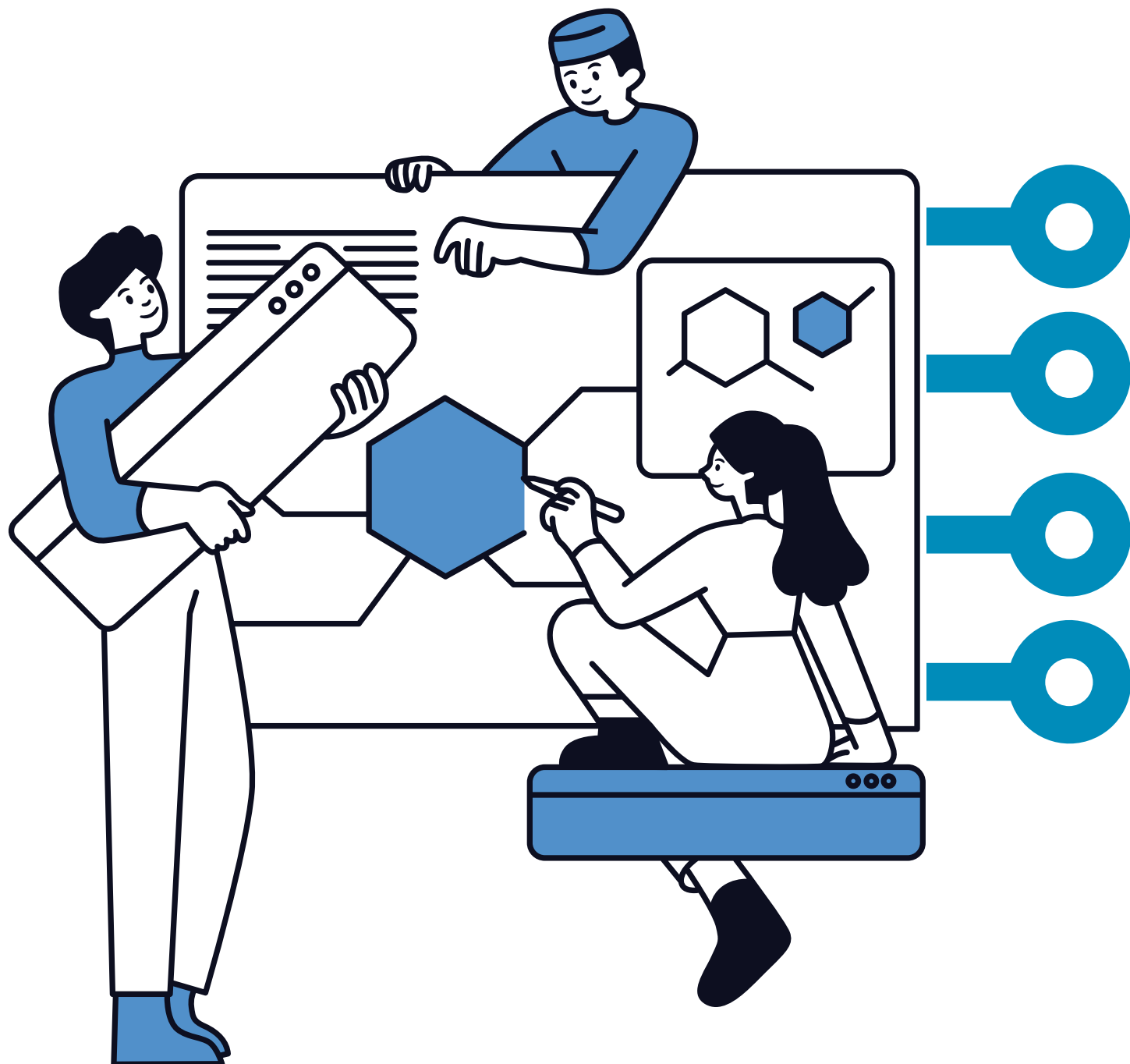
Architecture multicouche





4. Réalisation

Réalisation



1. Front-end responsive & accessible
2. Callbacks interactifs
3. Base de données
4. API & accès aux données
5. Back-end & IA

4. Réalisation

Formulaire d'inscription - Dash

```

1 signup_card = dbc.Card(
2     [
3         html.H2("Créer un Compte"),
4         html.P(
5             "Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, ...",
6             className="me-auto"
7         ),
8         *make_form('signup', 'name', 'text', 'Nom d\'utilisateur')
9         *make_form('signup', 'email', 'email', 'Adresse email')
10        *make_form('signup', 'password', 'password', 'Mot de passe')
11        dbc.FormText(
12            "Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, ...",
13            id='password-feedback',
14            className="me-auto mb-3",
15            color='info',
16        ),
17        dbc.Button(
18            "Créer le compte",
19            id='signup-button',
20            className="w-50 my-3",
21            disabled=True,
22        ),
23        html.Div(
24            children=[
25                "* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre ...",
26                html.A(
27                    "contacter le support.",
28                    href="/contact",
29                    target="_blank",
30                ),
31            ],
32            id='signup-status',
33            className="mb-auto",
34        ),
35    ],
36    id="signup-card",
37    class_name="common-card-style",
38 )

```

- Approche déclarative Python
- Composants :
 - Dash
 - HTML
 - Bootstrap
- Identifiant unique
- ClassName (style Bootstrap)

```

1 def make_form(process: str, item: str, item_type: str, placeholder: str) -> list:
2     form_elements = [dbc.Input(
3         id=f'{process}-{item}', type=item_type, placeholder=placeholder
4     ),
5     dbc.FormFeedback(type="valid", id=f'{item}-feedback-valid'),
6     dbc.FormFeedback(type="invalid", id=f'{item}-feedback-invalid')]
7     return form_elements
8

```

4. Réalisation

Formulaire d'inscription - HTML

```

1 <div class="common-card-style card">
2   <h2>Créer un Compte</h2>
3   <p class="me-auto">Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.</p>
4   <input type="text" class="form-control mt-3" id="signup-name" placeholder="Nom d'utilisateur" step="any">
5   <div id="username-feedback-valid" class="valid-feedback"></div>
6   <div id="username-feedback-invalid" class="invalid-feedback"></div>
7   <input type="email" class="form-control mt-3" id="signup-email" placeholder="Adresse email" step="any">
8   <div id="email-feedback-valid" class="valid-feedback"></div>
9   <div id="email-feedback-invalid" class="invalid-feedback"></div>
10  <input type="password" class="form-control mt-3" id="signup-password" placeholder="Mot de Passe" step="any">
11  <div id="password-feedback-valid" class="valid-feedback"></div>
12  <div id="password-feedback-invalid" class="invalid-feedback"></div>
13  <small id="password-feedback" class="me-auto text-info form-text">Mot de passe : ...</small>
14  <button disabled="" id="signup-button" class="w-50 btn btn-primary my-3">Créer le compte</button>
15  <div id="signup-status" class="mb-auto">* La création de compte ...
16    <a href="/contact" target="_blank" previewlistener="true">contacter le support.</a>
17  </div>
18 </div>

```

4. Réalisation

Page d'inscription - Responsive

```

1 login_page_layout = dbc.Container(
2     [
3         *title_container, # Rows with title and subtitle
4         dbc.Row(
5             [
6                 dbc.Col(
7                     signup_card,
8                     width=12, md=6, lg=5,
9                 ),
10                dbc.Col(
11                    logn_card,
12                    width=12, md=6, lg=5,
13                ),
14            ],
15            justify="center",
16        ),
17    ],
18    className="py-3",
19    fluid=True,
20 )

```

- Bootstrap Grid System :
 - Container
 - Row
 - Col
- Largeur divisée en 12 colonnes
- Organisation des composants en fonction de la largeur de l'écran :

xs : <576px

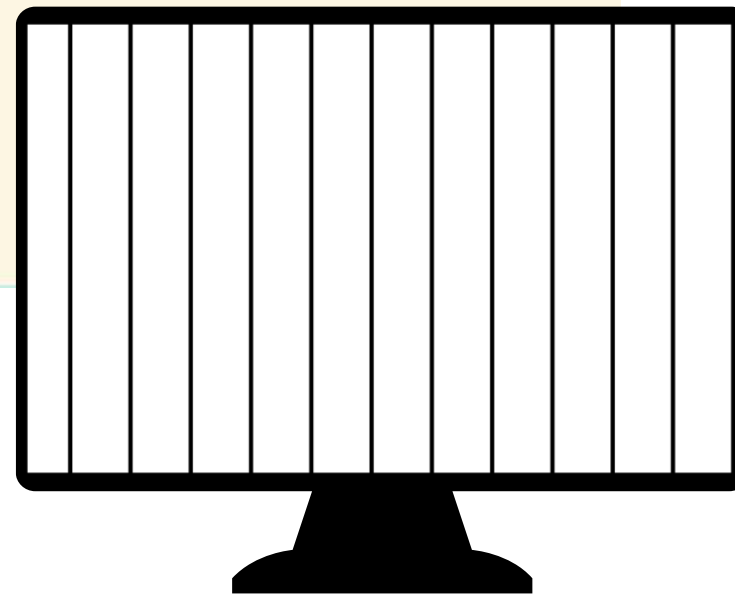
sm : ≥576px

md : ≥768px

lg : ≥992px

xl : ≥1200px

xxl : ≥1400px



4. Réalisation

Page d'inscription - Responsive



The desktop view of the EEG Explorer registration page features a dark blue header with a logo on the left and navigation links (Accueil, Explorer, Se connecter, Mon compte) on the right. The main content area is white and contains the title "EEG Explorer" and the tagline "Transformez vos questions en découvertes". Below this, there are two side-by-side registration forms. The left form is titled "Créer un Compte" and includes fields for "Nom d'utilisateur", "Adresse email", and "Mot de Passe", along with a "Créer le compte" button. The right form is titled "Se connecter" and includes fields for "Adresse email" and "Mot de passe", along with a "Se connecter" button and a "Mot de passe oublié ?" link. A footer contains contact information and a copyright notice.

Accueil | Explorer | Se connecter | Mon compte

EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

Nom d'utilisateur

Adresse email

Mot de Passe

Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

Se connecter

Si vous avez déjà un compte utilisateur, veuillez vous connecter ici.

Adresse email

Mot de passe

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à [nous contacter](#).

© 2024 EEG Explorer by Spectre Biotech



The mobile view of the EEG Explorer registration page is a single-column layout. It features a dark blue header with a logo on the left and a hamburger menu on the right. The main content area is white and contains the title "EEG Explorer" and the tagline "Transformez vos questions en découvertes". Below this, there is a single registration form titled "Créer un Compte" with fields for "Nom d'utilisateur", "Adresse email", and "Mot de Passe", along with a "Créer le compte" button. A "Se connecter" button is located at the bottom of the form. A footer contains contact information and a copyright notice.

EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

Nom d'utilisateur

Adresse email

Mot de Passe

Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

Se connecter

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à [nous contacter](#).

© 2024 EEG Explorer by Spectre Biotech

4. Réalisation

Accessibilité



Perception du site pour une personne souffrant de Tritanopie (plugin google chrome [Colorblindly](https://colorblindly.com/))

4. Réalisation

Interactivité - Callbacks

Communication frontend ↔ backend

```

1 @app.callback(
2     [Output("signup-email", "valid"),
3       Output("signup-email", "invalid"),
4       Output("email-feedback-valid", "children"),
5       Output("email-feedback-invalid", "children")],
6     [Input("signup-email", "value")],
7 )
8 def check_email_validity(
9     email: str
10 ) -> tuple[bool, bool, str, str]:
11     if not email:
12         return False, False, '', ''
13     if not is_email_valid(email) or not is_input_safe(email):
14         return False, True, '', 'Ceci n\'est pas une adresse email valide.'
15     if not is_email_allowed(email):
16         return False, True, '', 'Adresse email non autorisée.'
17     return True, False, '', ''

```

```

1 @app.callback(
2     Output('signup-button', 'disabled'),
3     [Input('signup-email', 'valid'),
4       Input('signup-password', 'valid', ),
5       Input('signup-name', 'valid')]
6 )
7
8 def update_signup_button_state(
9     valid_email: bool,
10    valid_password: bool,
11    valid_name: bool,
12 ) -> bool:
13     if valid_email and valid_password and valid_name:
14         return False # button enabled
15     return True # button disabled

```

4. Réalisation

Interactivité - Callbacks

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

Seuls les lettres et les chiffres sont autorisés (max. 30 caractères).

Ceci n'est pas une adresse email valide.

Le mot de passe doit contenir au moins 12 caractères.
Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

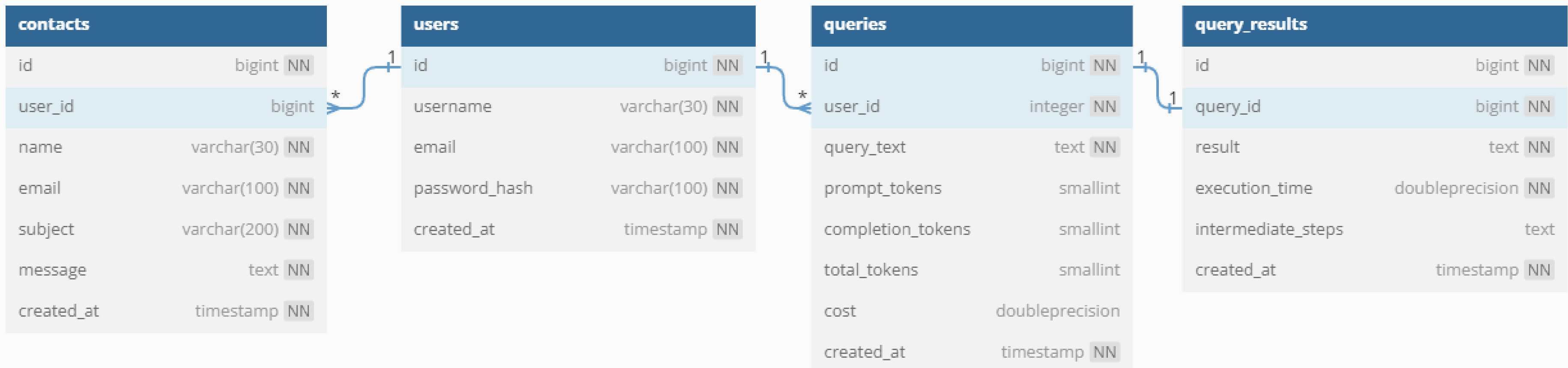
Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

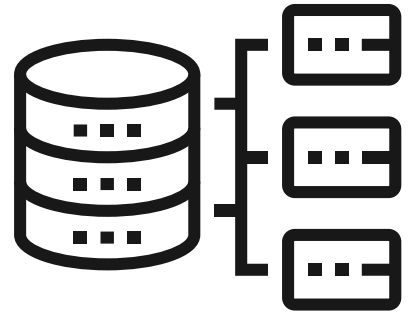
4. Réalisation

Schéma de la base de données



4. Réalisation

Modélisation de la base de données



Héritage :

- **db.Model** : mapping SQLAlchemy
- **UserMixin** : gestion de l'authentification et des sessions utilisateurs via flask-login

```

10 class User(UserMixin, CommonMixin, db.Model):
11     """ User model """
12     __tablename__ = 'users'
13
14     username: Mapped[str] = mapped_column(
15         String(30), nullable=False,
16     )
17
18     email: Mapped[str] = mapped_column(
19         String(100), nullable=False, unique=True
20     )
21
22     password_hash: Mapped[str] = mapped_column(
23         String(100), nullable=False
24     )
25
  
```

- **CommonMixin** : champs partagés par plusieurs tables

```

1 class CommonMixin():
2     """ Common columns for all tables """
3     id: Mapped[int] = mapped_column(
4         BigInteger,
5         Identity(),
6         primary_key=True
7     )
8     created_at: Mapped[datetime.datetime] = mapped_column(
9         DateTime(timezone=True),
10        server_default=func.now()
11    )
  
```

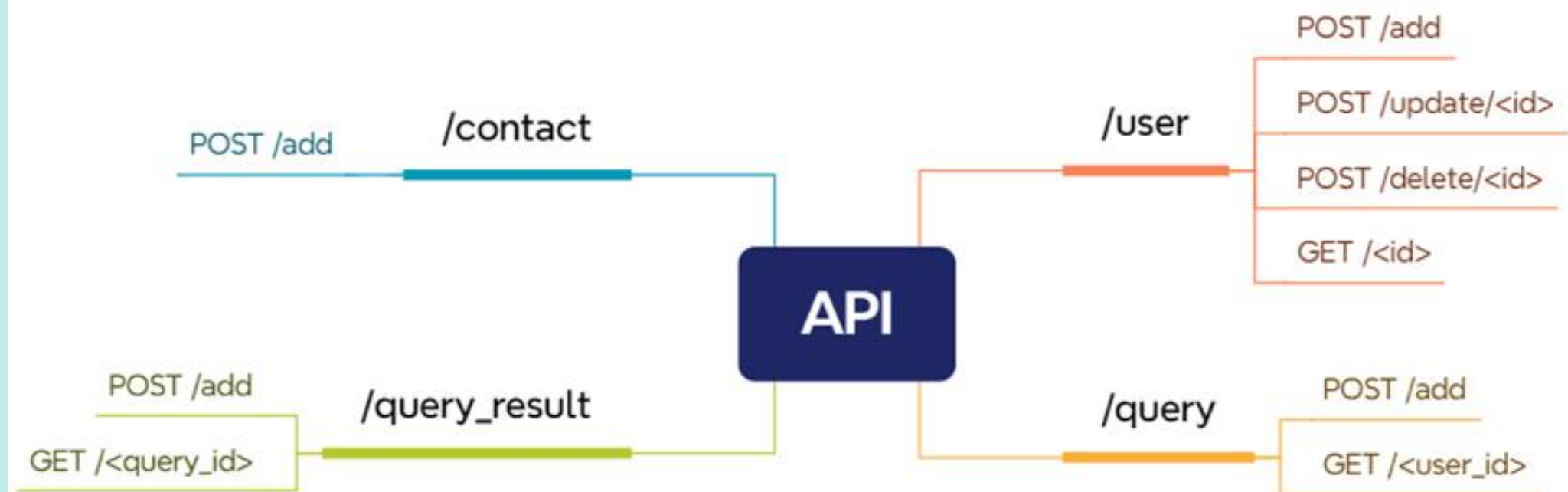
4. Réalisation

Création des endpoints de l'API

```

1 @app.server.route('/api/query/add', methods=['POST'])
2 @login_required
3 def record_query():
4     """ Record a query and other details in database """
5     data = request.json
6     try:
7         new_query = Queries(
8             query_text=data['query_text'],
9             user_id=data['user_id'],
10            prompt_tokens=data.get('prompt_tokens'),
11            completion_tokens=data.get('completion_tokens'),
12            total_tokens=data.get('total_tokens'),
13            cost=data.get('cost')
14        )
15        db.session.add(new_query)
16        db.session.commit()
17        return jsonify({
18            "success": True,
19            "message": "Query saved successfully.",
20            "query_id": new_query.id
21        })
22    except SQLAlchemyError as e:
23        db.session.rollback()
24        return jsonify({"success": False, "message": str(e)})

```



```

1 @app.server.route('/api/query/<user_id>', methods=['GET'])
2 def get_user_history(user_id):
3     try:
4         user_queries = Queries.query.filter_by(user_id=user_id).all()
5         history = []
6         for query_info in user_queries:
7             history.append({
8                 'date': query_info.time_created.strftime("%d/%m/%Y - %H:%M:%S"),
9                 'query': query_info.query_text,
10                'query_id': query_info.id
11            })
12        return jsonify(history)
13    except:
14        ...

```

4. Réalisation

Back-end & IA

```

1 class SQLAgent:
2     """The SQLAgent class is used to interact with the SQL database
3     using a llm.
4     """
5     def __init__(
6         self,
7         database=sql_agent_cfg.database,
8         llm_model=sql_agent_cfg.llm_model,
9         tools=sql_agent_cfg.tools,
10        agent_type=sql_agent_cfg.agent_type,
11        prompt_template=sql_agent_cfg.prompt_template
12    ):
13        """ Initialize the SQLAgent class with the llm, the database,
14        the tools, the agent_type and the prompt template.
15        """
16        self.database = database
17        self.llm_model = llm_model
18        self.tools = tools
19        self.agent_type = agent_type
20        self.prefix = prompt_template["prefix"]
21        self.suffix = prompt_template["suffix"]
22        self.agent = initialize_agent(
23            tools=self.tools,
24            llm=self.llm_model,
25            agent=self.agent_type,
26            verbose=True,
27            return_intermediate_steps=True,
28            agent_kwargs={
29                "prefix": self.prefix,
30                "suffix": self.suffix
31            },
32            handle_parsing_errors=True
33        )
34

```

```

1 url_database = os.environ.get('DATABASE_URL_SPECTRE')
2
3 database = SQLDatabase.from_uri(url_database)
4

```

```

5 model_name = 'gpt-4-turbo-preview'
6
7 llm_model = ChatOpenAI(model_name=model_name)
8

```

```

9 toolkit = SQLDatabaseToolkit(db=database, llm=llm_model)
10
11 tools = toolkit.get_tools()
12

```

```

13
14 PREFIX = """You are an agent designed to interact with a SQL database.
15 Given an input question, create a syntactically correct postgresql query
16 to run, then look at the results of the query and return the answer..."""
17

```

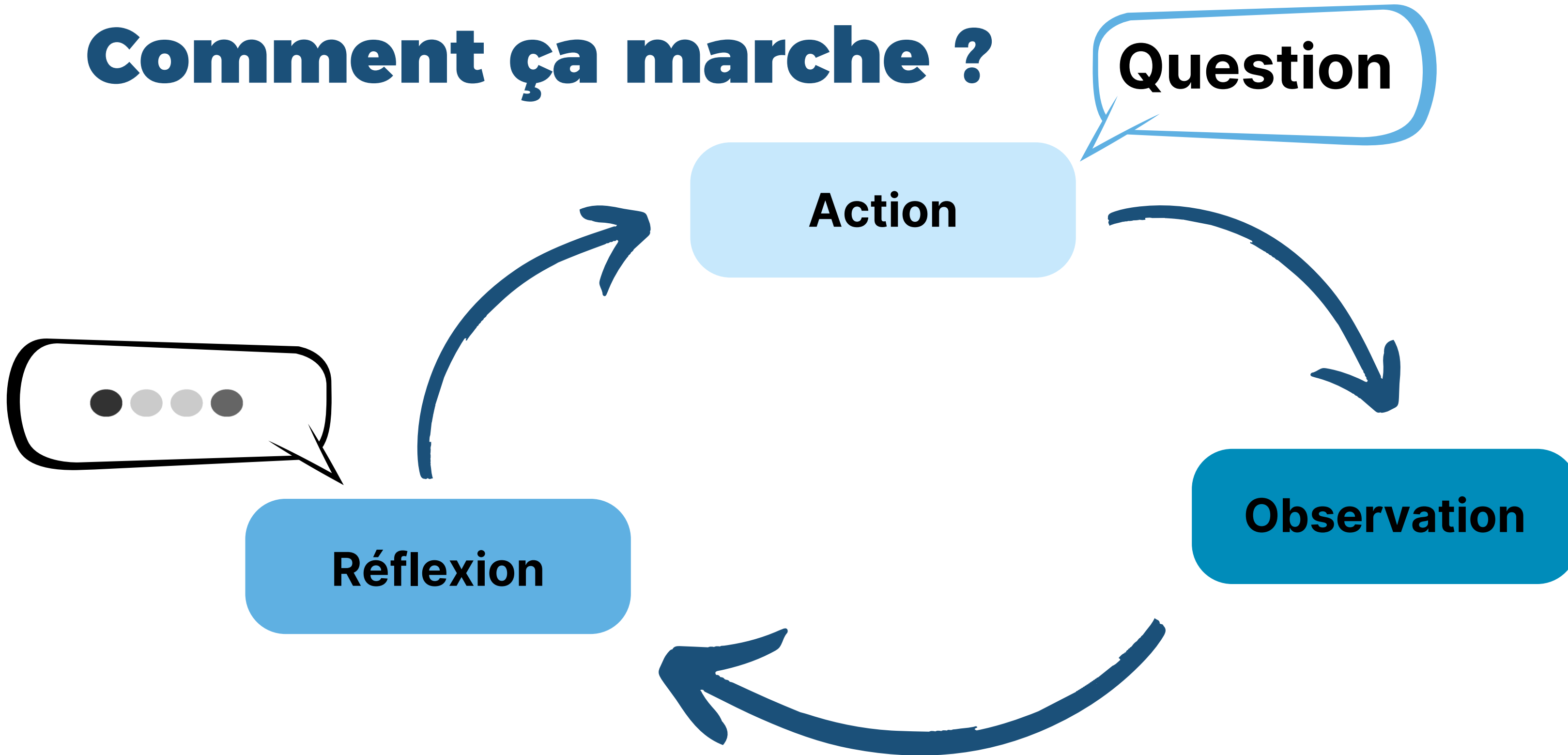
4. Réalisation

Back-end & IA

```
35 def query_database(self, query: str) -> tuple:
36     logging.info(f"Querying the database with the query: {query}")
37     try:
38         with get_openai_callback() as cb:
39             start = time.time()
40             result = self.agent(query)
41             end = time.time()
42             execution_time = end - start
43             return (
44                 result ['output'],
45                 result ['intermediate_steps'],
46                 cb.total_tokens,
47                 cb.prompt_tokens,
48                 cb.completion_tokens,
49                 cb.total_cost,
50                 execution_time
51             )
52     logging.info("Query successful")
53 except Exception as e:
54     logging.error(f"An error occurred during the query: {e}")
55     return (
56         "An error occurred, please try again", {}
57         None, None, None, None, None
58     )
```

4. Réalisation

Comment ça marche ?



4. Réalisation

Comment ça marche ?

Question

Action

1. Demander le nom des tables

Observation

1. Voir la liste des tables

Réflexion

1. Identifier les tables pertinentes pour répondre à la question

4. Réalisation

Comment ça marche ?

Question

Action

2. Demander le schéma des tables pertinentes

Observation

2. Voir les informations sur les tables pertinentes

Réflexion

2. Je connais les tables et les champs dont j'ai besoin pour générer une requête SQL

4. Réalisation

Comment ça marche ?

Question

Action

3. Exécuter une requête SQL

Observation

3. Voir le résultat de la requête SQL

Réflexion

3. Je connais la réponse à la question

Réponse



Sécurité



1. Hachage du mot de passe
2. Protections contre les injections SQL
3. Accès sécurisé à la BDD Spectre
4. Déploiement

5. Sécurité

Hachage du mot de passe

```
1 def set_password(self, password: str):
2     """ hash the password and set it to the password_hash attribute
3     Args:
4         password (str): the password to hash """
5     self.password_hash = argon2.hash(password)
```

```
1 def check_password(self, password : str):
2     """ check if the password is correct
3     Args:
4         password (str): the password to check
5     Returns:
6         bool: True if the password is correct, False otherwise"""
7     return argon2.verify(password, self.password_hash)
```

Deux méthodes de la classe User :

- pour hacher le mot de passe avant de le stocker
- pour vérifier que le mot de passe correspond au mot de passe crypté

5. Sécurité

Protection contre les injections SQL

1

**Validation des
saisies
en front-end**

2

**Vérification de
patterns**

```
1 patterns = [  
2     r';',          # SQL end of a query  
3     r'--',         # SQL comment  
4     r'\/\*',       # SQL comment (start)  
5     r'\*\/',       # SQL comment (end)  
6     r'@@',         # SQL system variable  
7     r'char\(',     # CHAR function  
8 ]
```

3

**Requêtes
paramétrées
via
l'ORM
SQLAlchemy**

5. Sécurité

Accès à la base de données Spectre

1

**Vérification des
mots contenus
dans la question
en NL**

**(traduction via API
DeepL)**

2

**Consignes
explicites via le
template de
prompt**

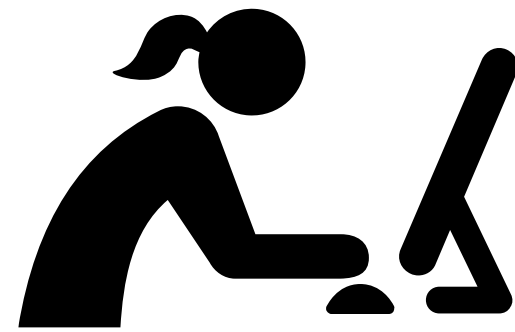
3

**Limitation des
droits d'accès
à la BDD**

**(seule la commande
SELECT est autorisée)**

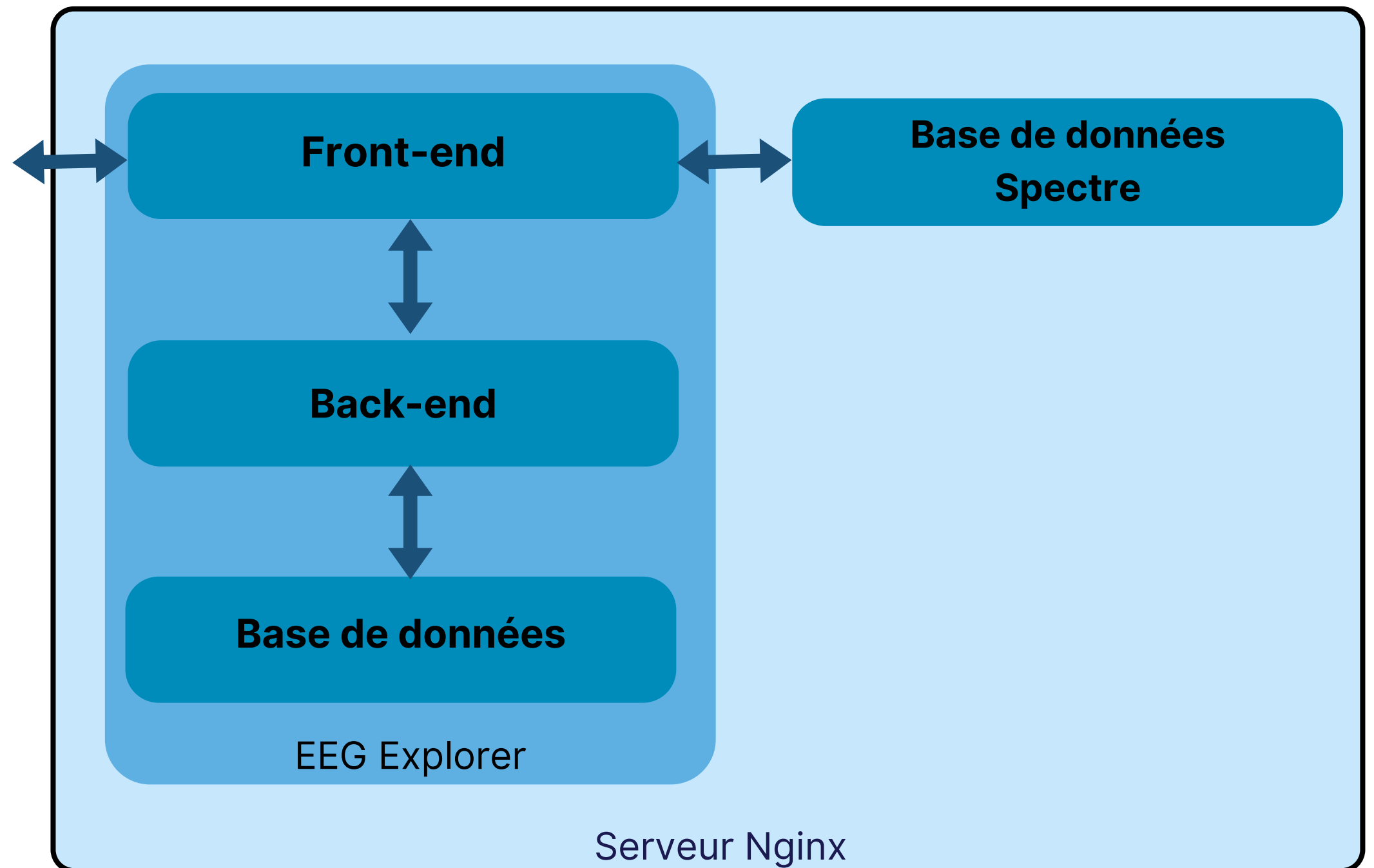
5. Sécurité

Déploiement



Docker

Certificat HTTPS



6. Jeu d'essai & Recherche

Jeu d'essai

```

1 @app.callback(
2     Output('page-content', 'children'),
3     [Input('url', 'pathname')]
4 )
5 def page_router(pathname: str) -> str:
6     """ Display the layout according to the url
7     Args:
8         pathname (str): current url path
9     Returns:
10        str: layout to display """
11     # management of the authentication status of the user for
12     # protected paths
13     if any(
14         pathname.startswith(path) for path in protected_paths
15     ) and not is_user_authenticated():
16         return unauthorized_layout
17     # redirect to user page if user is authenticated
18     if pathname == '/login' and is_user_authenticated():
19         return user_layout
20     # management of the reset password page
21     if pathname.startswith('/reset_password/'):
22         return reset_password_layout
23     # main router
24     return routes.get(pathname, error_404_layout)

```

EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Accès Restreint

Vous devez être connecté pour accéder à cette page.

Retournez sur la page de connexion pour vous connecter ou créer un compte

[Se connecter / Créer un compte](#)





6. Jeu d'essai & Recherche

Jeu d'essai

Données entrantes			Données attendues	Données obtenues (tests unitaires)	Ecart	Données obtenues (tests utilisateurs)	Ecart
Type de chemin	Url	Statut utilisateur					
	/contact	authentifié	contact_form_layout	contact_form_layout	0	contact_form_layout	0
		non authentifié	contact_form_layout	contact_form_layout	0	contact_form_layout	0
	/home	authentifié	home_layout	home_layout	0	home_layout	0
		non authentifié	home_layout	home_layout	0	home_layout	0
Chemin protégé	/explorer	authentifié	explorer_layout	explorer_layout	0	explorer_layout	0
		non authentifié	unauthorized_layout	unauthorized_layout	0	unauthorized_layout	0
Chemin protégé	/profile/history	authentifié	profile_history_layout	profile_history_layout	0	profile_history_layout	0
		non authentifié	unauthorized_layout	unauthorized_layout	0	unauthorized_layout	0
Cas particulier	/login	authentifié	user_layout	user_layout	0	user_layout	0
		non authentifié	login_layout	login_layout	0	login_layout	0
	/unknow	authentifié	error_404_layout	error_404_layout	0	error_404_layout	0
		non authentifié	error_404_layout	error_404_layout	0	error_404_layout	0

6. Jeu d'essai & Recherche

Recherche de solution

Google

how to reset a forgotten password in a dash flask python application



URL Safe Serialization

Often it is helpful if you can pass these trusted strings in places where you only have a limited set of characters available. Because of this, ItsDangerous also provides URL safe serializers:

```
from itsdangerous.url_safe import URLSafeSerializer
s = URLSafeSerializer("secret-key")
s.dumps([1, 2, 3, 4])
'WzEsMiwzLDRd.wSPHqC0gR7VUqiv1SukJ0IeTDgo'
s.loads("WzEsMiwzLDRd.wSPHqC0gR7VUqiv1SukJ0IeTDgo")
[1, 2, 3, 4]
```

```
class itsdangerous.url_safe.URLSafeTimedSerializer(secret_key, salt=b'itsdangerous',
serializer=None, serializer_kwargs=None, signer=None, signer_kwargs=None,
fallback_signers=None)
```

Works like `TimedSerializer` but dumps and loads into a URL safe string consisting of the upper and lowercase character of the alphabet as well as `'_'`, `'-'` and `'.'`.

- Parameters:
- `secret_key` (*Iterable[str | bytes] | str | bytes*) –
 - `salt` (*str | bytes | None*) –
 - `serializer` (*Any*) –
 - `serializer_kwargs` (*Dict[str, Any]*) –
 - `signer` (*Type[Signer]*) –
 - `signer_kwargs` (*Dict[str, Any]*) –
 - `fallback_signers` (*List[Dict[str, Any] | Tuple[Type[Signer], Dict[str, Any]] | Type[Signer]]*) –



IT'S DANGEROUS

... so better sign this



7. Démo

Démo



EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes



Découvrez EEG Explorer, **une application innovante by Spectre Biotech**, la startup pionnière en traitement automatisé du signal EEG.

- **Pourquoi EEG Explorer?**

Notre mission : démocratiser la pratique de l'EEG en clinique courante et faciliter l'accès aux données EEG, une ressource précieuse mais souvent sous-exploitée. Avec EEG Explorer accédez simplement à **une vaste collection d'enregistrements EEG**. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, interagissez avec notre base de données via de simples questions en langage naturel.

- **Rejoignez l'aventure**

Que vous soyez un chercheur confirmé, un praticien en quête de données cliniques ou un étudiant passionné par l'étude du cerveau, **EEG Explorer est conçu pour vous**.

Avec EEG Explorer, franchissez le seuil d'une nouvelle ère de la recherche EEG, où les données sont vivantes, accessibles et infiniment explorables.

Commencer l'exploration

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à [nous contacter](#).

© 2024 EEG Explorer by [Spectre Biotech](#)



EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes



Découvrez EEG Explorer, **une application innovante by Spectre Biotech**, la startup pionnière en traitement automatisé du signal EEG.

- **Pourquoi EEG Explorer?**

Notre mission : démocratiser la pratique de l'EEG en clinique courante et faciliter l'accès aux données EEG, une ressource précieuse mais souvent sous-exploitée. Avec EEG Explorer accédez simplement à **une vaste collection d'enregistrements EEG**. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, interagissez avec notre base de données via de simples questions en langage naturel.

- **Rejoignez l'aventure**

Que vous soyez un chercheur confirmé, un praticien en quête de données cliniques ou un étudiant passionné par l'étude du cerveau, **EEG Explorer est conçu pour vous**.

Avec EEG Explorer, franchissez le seuil d'une nouvelle ère de la recherche EEG, où les données sont vivantes, accessibles et infiniment explorables.

[Commencer l'exploration](#)





8. Conclusion

Conclusion et perspectives

- Objectif atteint
- Une expérience intense et enrichissante
- Prise de conscience de ma progression
- Confirmation de la reconversion
- Intégrer Spectre Biotech pour continuer à allier neurosciences, data science et développement applicatif





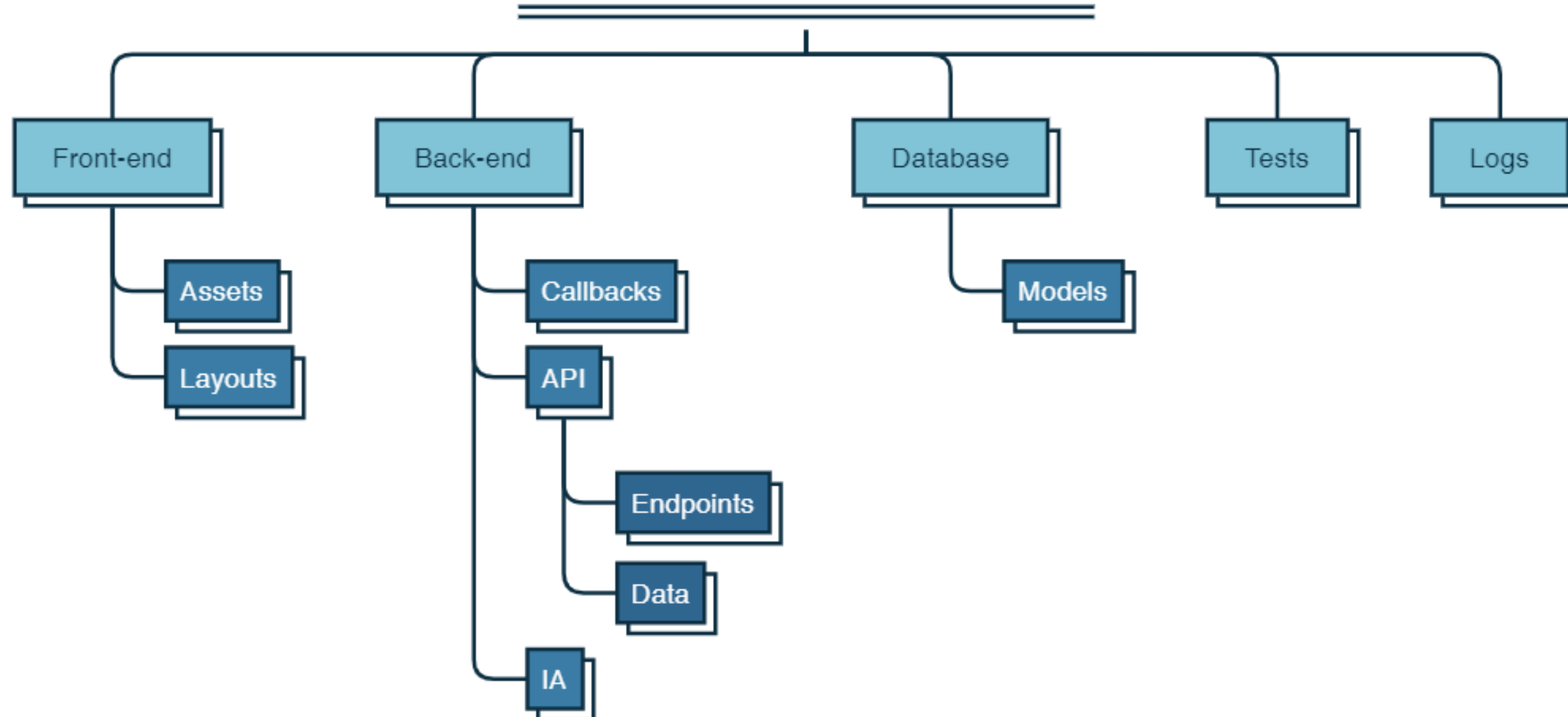
Merci pour votre écoute

Avez-vous des Questions ?



Structure du projet

EEG Explorer





POO

```
1 class SQLAgent:
2     """The SQLAgent class is used to interact with the SQL database using an llm."""
3     def __init__(self, database, llm_model, tools, agent_type, prompt_template):
4         """Initialize the SQLAgent class with database, llm model, tools, agent type, and prompt template."""
5         self.__database = database
6         self.__llm_model = llm_model
7         self.__tools = tools
8         self.__agent_type = agent_type
9         self.__prefix = prompt_template["prefix"]
10        self.__suffix = prompt_template["suffix"]
11        self.__agent = self.__initialize_agent()
12
13    def __initialize_agent(self):
14        """Private method to initialize the SQL agent."""
15        return initialize_agent(
16            tools=self.__tools,
17            llm=self.__llm_model,
18            agent=self.__agent_type,
19            verbose=True,
20            return_intermediate_steps=True,
21            agent_kwargs={
22                "prefix": self.__prefix,
23                "suffix": self.__suffix
24            },
25            handle_parsing_errors=True
26        )
27
28    def query_database(self, query):
29        """Query the SQL database with the sql agent."""
30        try:
31            ...
```



Base de données Spectre

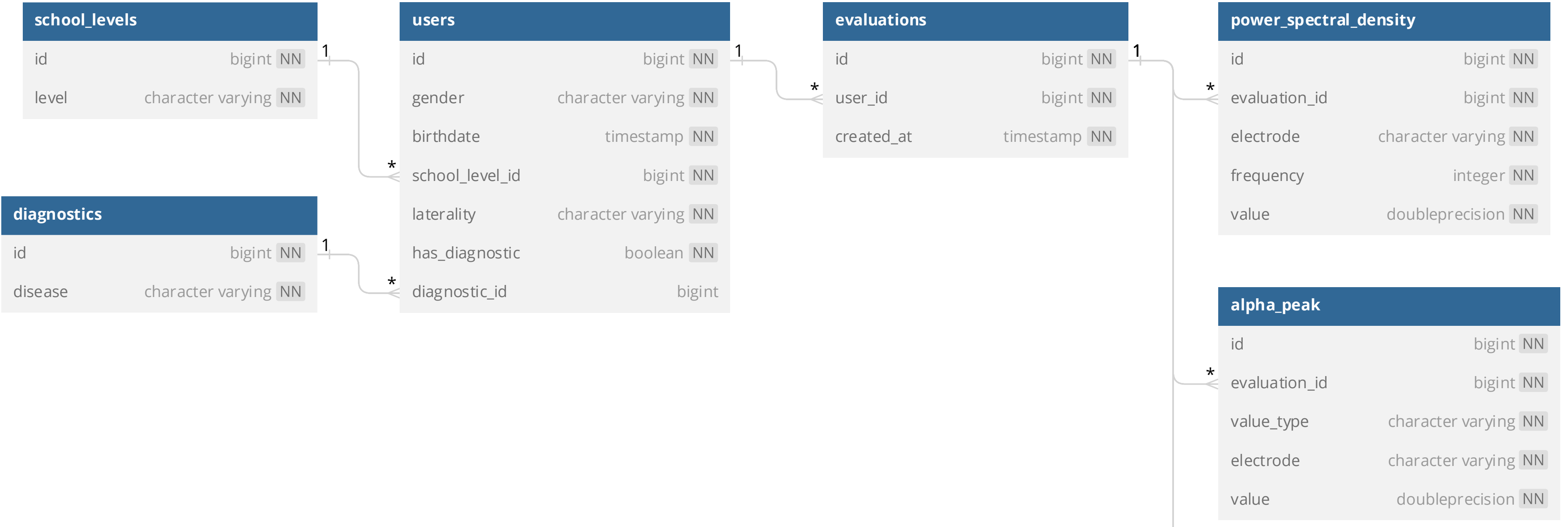
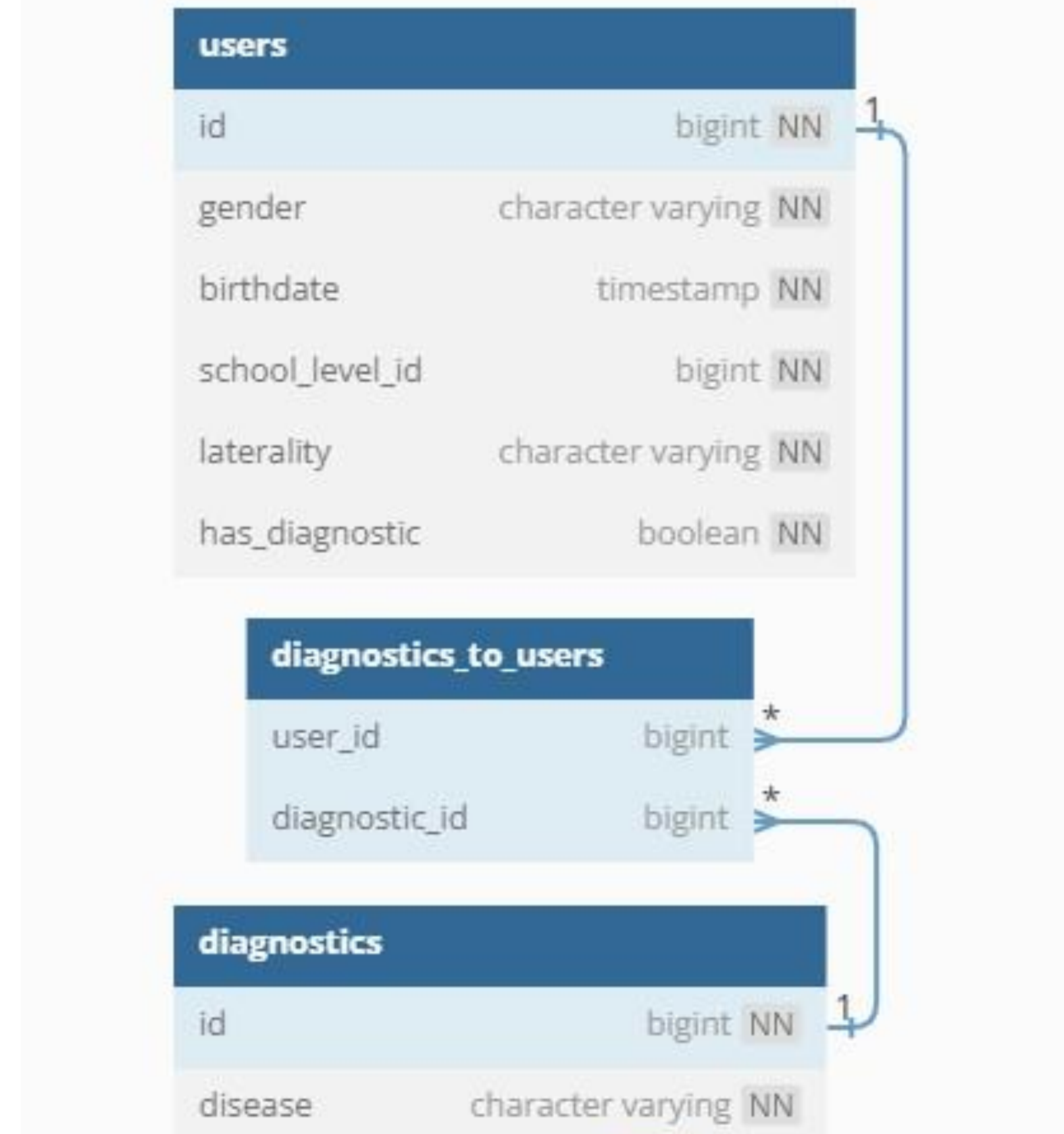
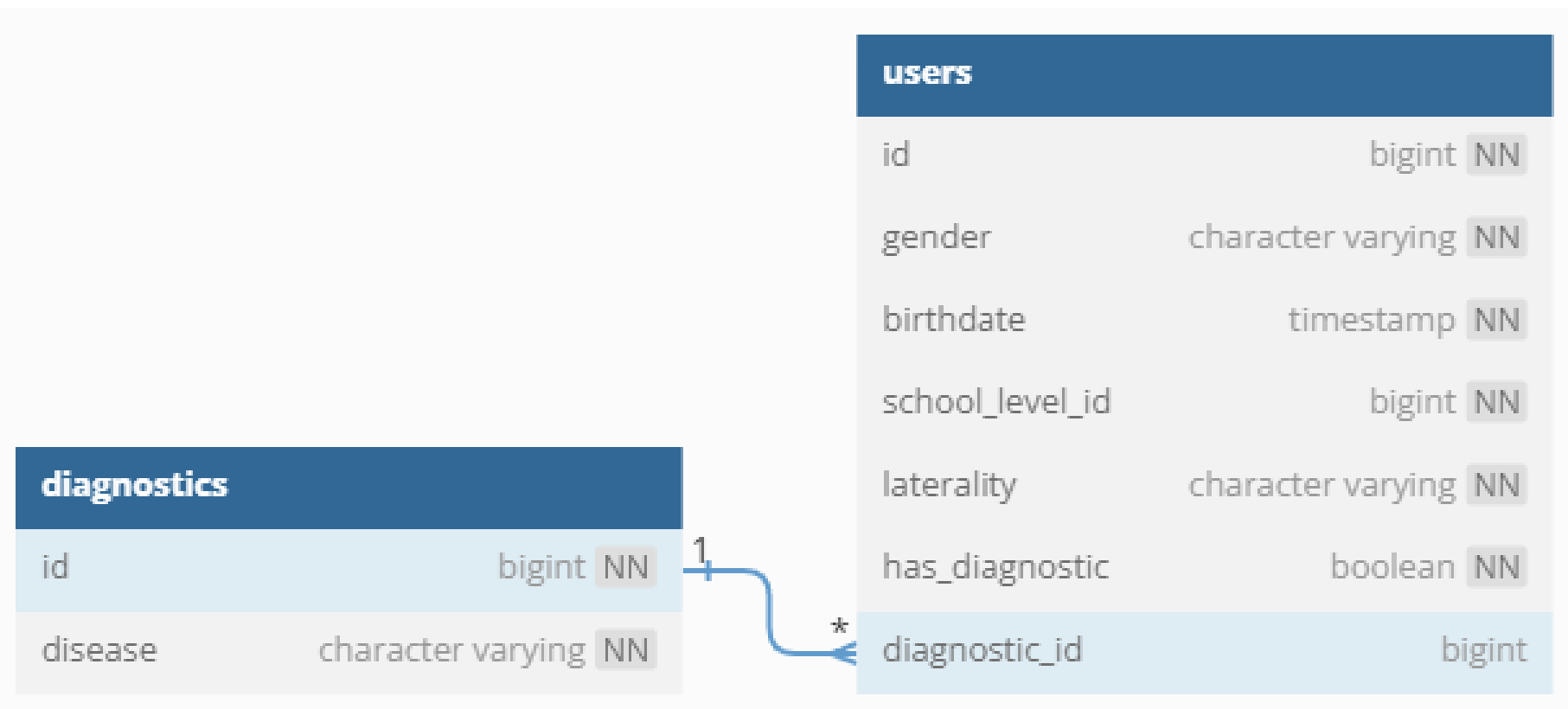




Table de jointure





Création de la base de données

```
1 api_flask = Flask(__name__)
2 api_flask.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = os.environ.get('DATABASE_URL')
3
4 db.init_app(api_flask)
5
6 with api_flask.app_context():
7     db.create_all()
```

DATABASE_URL=postgresql://username:password@host:port/database_name

Type de SGBD

Utilisateur

Mot de passe

Adresse IP

Port

Nom de la bdd

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS eeg_explorer.users
2 (
3     username character varying(30) NOT NULL,
4     email character varying(100) NOT NULL UNIQUE,
5     password_hash character varying(100) NOT NULL,
6     id bigint PRIMARY KEY NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
7     created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
8 );
```



Accès aux données - Create

Requête
SQLAlchemy

```
1 new_user = User(username='nom_utilisateur', email='email@example.com')
2 new_user.set_password('motdepasse')
3 db.session.add(new_user)
4 db.session.commit()
```

Equivalent
SQL

```
1 INSERT INTO users (username, email, password_hash)
2 VALUES ('nom_utilisateur', 'email@example.com', 'hashed_password');
```



Accès aux données - Read

Requêtes
SQLAlchemy

```
1 queries_by_user = Queries.query.filter_by(user_id='user_id').all()  
2  
3 user = User.query.get(user_id)  
4  
5 user_by_email = User.query.filter_by(username='email').first()
```

Equivalent
SQL

```
1 SELECT * FROM queries WHERE user_id = 'user_id';  
2  
3 SELECT * FROM users WHERE id='user_id';  
4  
5 SELECT * FROM users WHERE email='email';
```



Accès aux données - Update

Requête
SQLAlchemy

```
1 user = User.query.get(user_id)
2 user.email = 'nouvel_email@example.com'
3 user.username = 'nouveau_nom_utilisateur'
4 db.session.commit()
```

Equivalent
SQL

```
1 UPDATE users
2 SET
3     email = 'nouvel_email@example.com',
4     username = 'nouveau_nom_utilisateur'
5 WHERE id = user_id;
```



Accès aux données - Delete

Requête
SQLAlchemy

```
1 user = User.query.get(user_id)
2 db.session.delete(user)
3 db.session.commit()
```

Equivalent
SQL

```
1 DELETE FROM users WHERE id = user_id
```



Veille sécurité

OWASP : Fondation Open Web Application Security Project, qui publie régulièrement des mises à jour sur les failles de sécurité.

CVE : Common Vulnerabilities and Exposures, qui édite une liste de vulnérabilités connues.

NIST : National Institute of Standards and Technology, qui offre des informations sur les meilleures pratiques de sécurité.

ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui fournit des ressources, des conseils et des directives pour renforcer la cybersécurité.

CERT-FR : Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, qui procure des alertes, des analyses de menaces et des recommandations pour les professionnels et le grand public en France.



Veille sécurité – Les failles identifiées

Injection SQL	XSS	Fuite d'information	CSRF
Un attaquant injecte des instructions SQL malveillantes dans une requête via un champ de saisie, compromettant ainsi la base de données.	Un attaquant injecte du code JavaScript ou HTML malveillant dans des pages web vues par d'autres utilisateurs pour les amener à faire des actions (achat, redirection ...)	Exposition accidentelle d'informations sensibles (comme des données personnelles ou des détails de configuration) due à une mauvaise gestion de la sécurité.	Attaque qui trompe l'utilisateur pour qu'il effectue des actions non souhaitées sur une application web où il est authentifié.

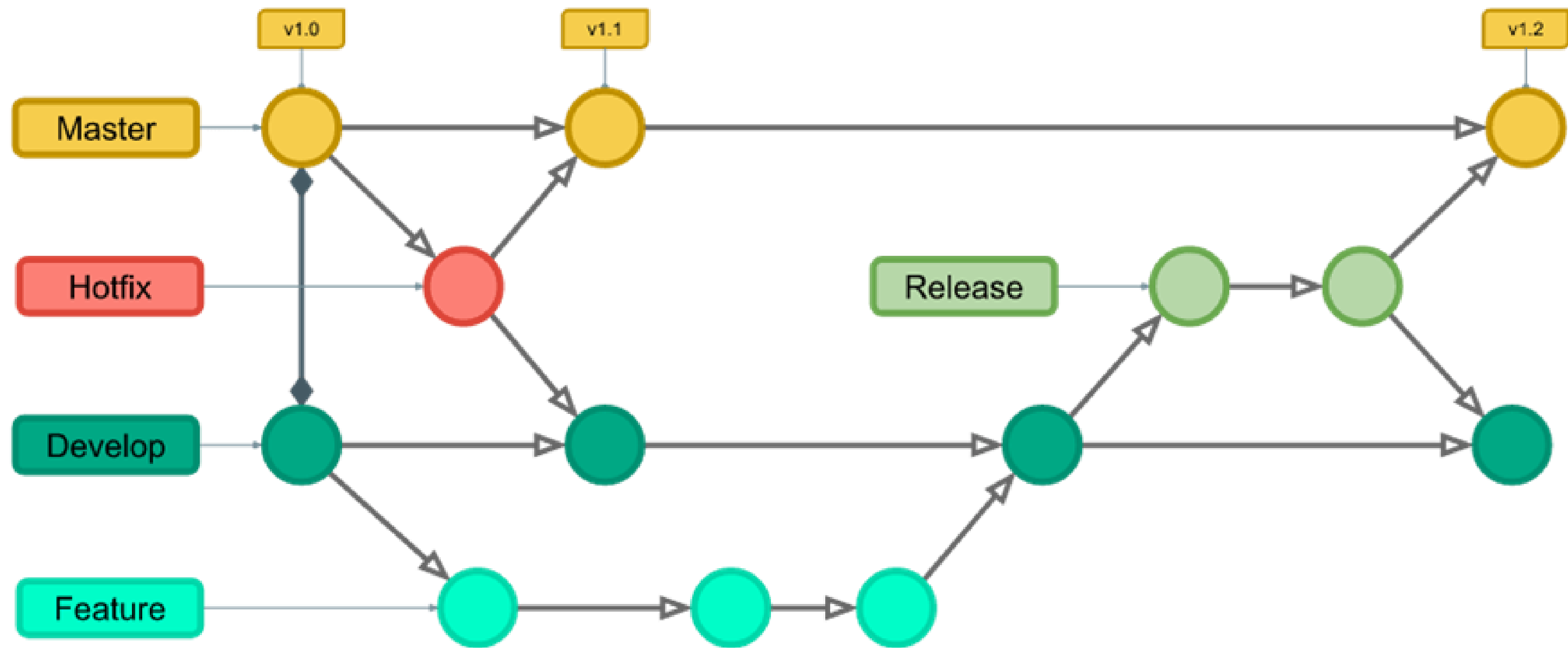


Veille sécurité – Protection

Injection SQL	XSS	Fuite d'information	CSRF
Utiliser des requêtes paramétrées, des ORM (Object-Relational Mapping) et valider les entrées utilisateur.	Échapper les entrées utilisateur dans les pages web, utiliser des politiques de sécurité du contenu (CSP), et valider les entrées.	Configurer correctement les serveurs et les applications, crypter les données sensibles et limiter les informations détaillées dans les messages d'erreur.	Implémenter des jetons anti-CSRF, vérifier le referer HTTP et utiliser des headers 'SameSite' pour les cookies.



Gitflow





Tests

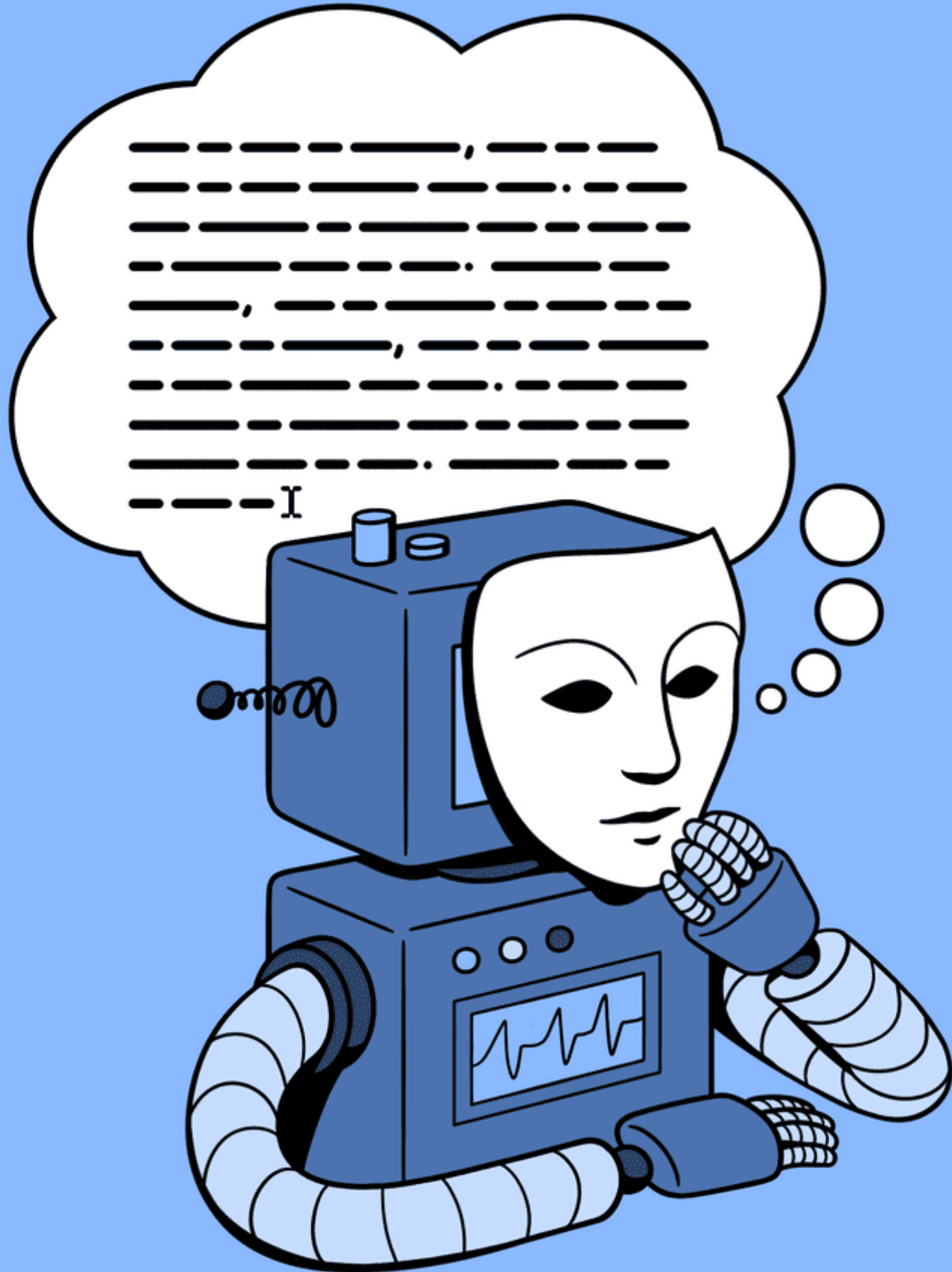
Pytest

Tests unitaires

Tests d'intégration

```
1 def test_input_not_safe():
2     result, errors = is_password_safe("Abc;--")
3     assert not result
4     assert len(errors) == 1
5     assert "n'est pas valide" in str(errors)
6
7 def test_password_length():
8     result, errors = is_password_safe("Abc1!")
9     assert not result
10    assert len(errors) == 1
11    assert "12 caractères" in str(errors)
12
13 def test_password_uppercase():
14     result, errors = is_password_safe("abcdefghijk1!")
15     assert not result
16     assert len(errors) == 1
17     assert "une lettre majuscule" in str(errors)
18
19 def test_password_lowercase():
20     result, errors = is_password_safe("ABCDEFGHIJK1!")
21     assert not result
22     assert len(errors) == 1
23     assert "une lettre minuscule" in str(errors)
24
25 def test_password_digit():
26     result, errors = is_password_safe("Abcdefghijkl!")
27     assert not result
28     assert len(errors) == 1
29     assert "un chiffre" in str(errors)
30
31 def test_password_special_char():
32     result, errors = is_password_safe("Abcdefghijk1")
33     assert not result
34     assert len(errors) == 1
35     assert "un caractère spécial" in str(errors)
36
```

```
37 # Test with two violations
38 def test_password_short_no_digit():
39     result, errors = is_password_safe("Abcdef!")
40     assert not result
41     assert len(errors) == 2
42     assert "12 caractères" in str(errors)
43     assert "un chiffre" in str(errors)
44
45 # Test with three violations
46 def test_password_short_no_digit_no_upper():
47     result, errors = is_password_safe("abcdef!")
48     assert not result
49     assert len(errors) == 3
50     assert "12 caractères" in str(errors)
51     assert "un chiffre" in str(errors)
52     assert "une lettre majuscule" in str(errors)
53
54 # Test with four violations
55 def test_password_short_no_digit_no_upper_no_special():
56     result, errors = is_password_safe("abcdef")
57     assert not result
58     assert len(errors) == 4
59     assert "12 caractères" in str(errors)
60     assert "un chiffre" in str(errors)
61     assert "une lettre majuscule" in str(errors)
62     assert "un caractère spécial" in str(errors)
63
64 # Test with all violations - empty password
65 def test_password_all_violations():
66     result, errors = is_password_safe("")
67     assert not result
68     assert len(errors) == 5
69     assert "12 caractères" in str(errors)
70     assert "un chiffre" in str(errors)
71     assert "une lettre majuscule" in str(errors)
72     assert "une lettre minuscule" in str(errors)
73     assert "un caractère spécial" in str(errors)
74
75 # Test avec un mot de passe valide
76 def test_valid_password():
77     result, errors = is_password_safe("Abcdefghijk1!")
78     assert result
79     assert not errors
```



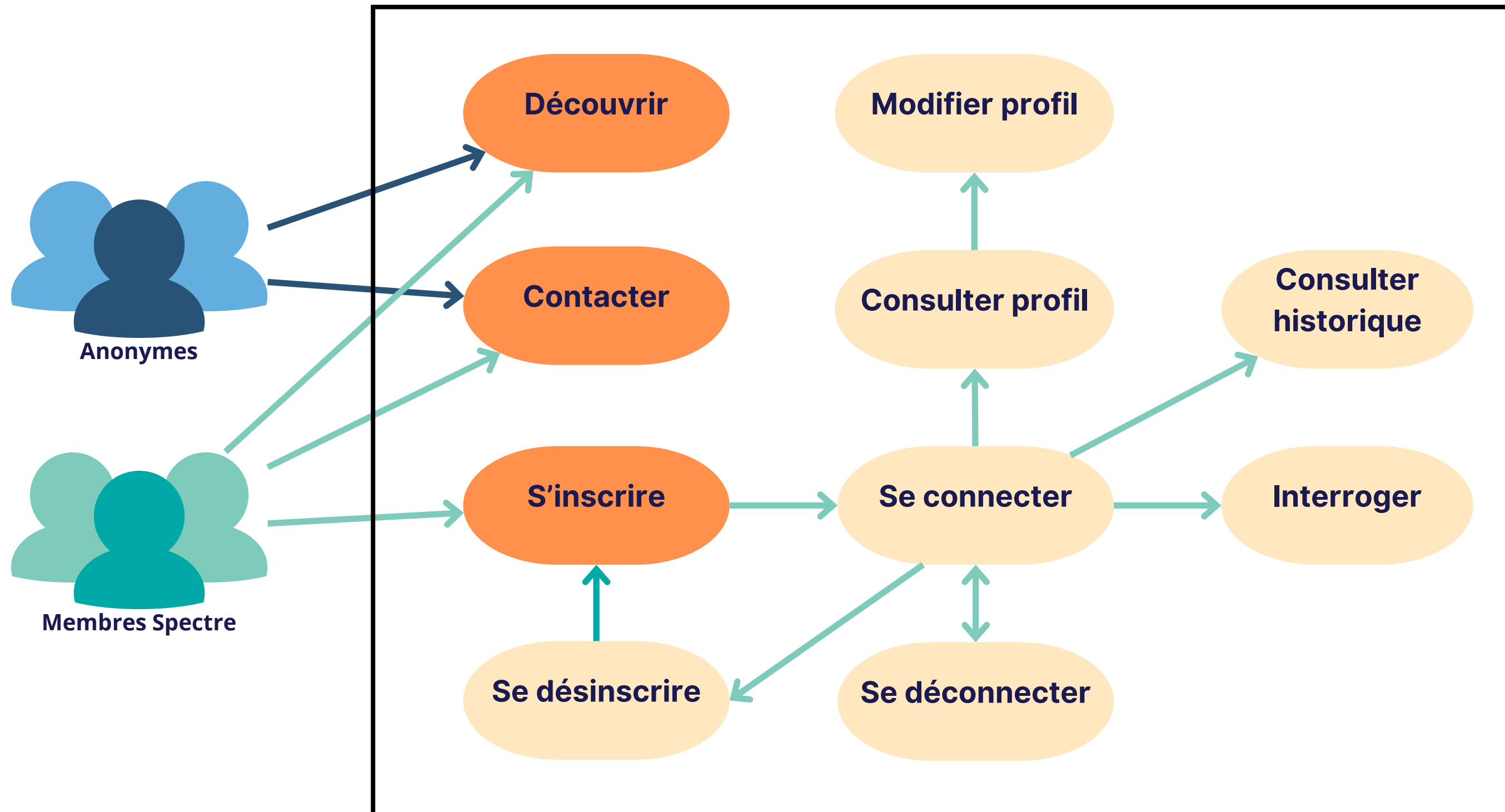
Large Language Model (LLM)

['lärj 'laŋ-gwɪj 'mä-dəl]

A deep learning algorithm that's equipped to summarize, translate, predict, and generate human-sounding text to convey ideas and concepts.

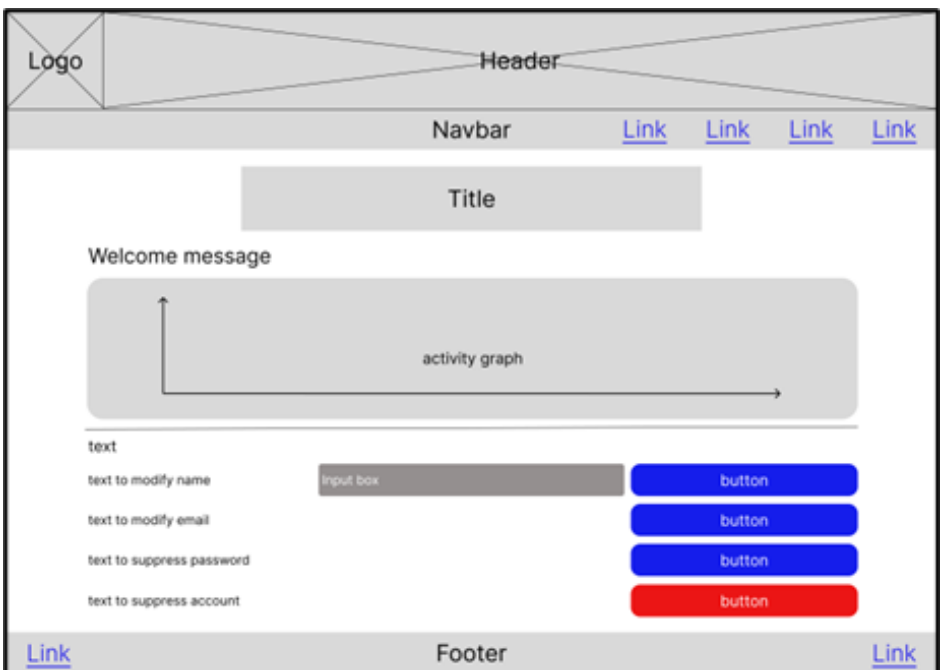
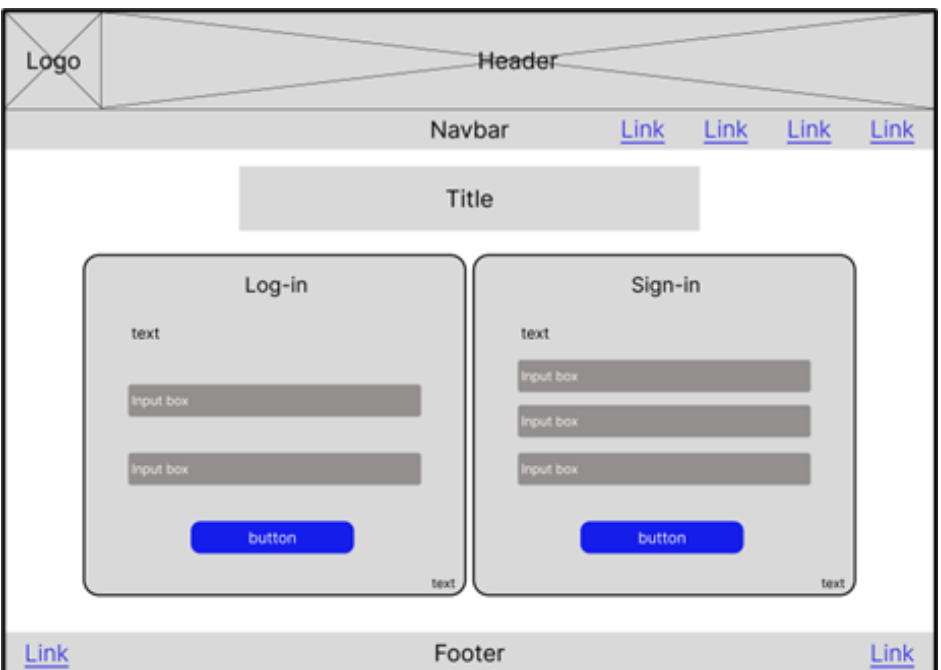
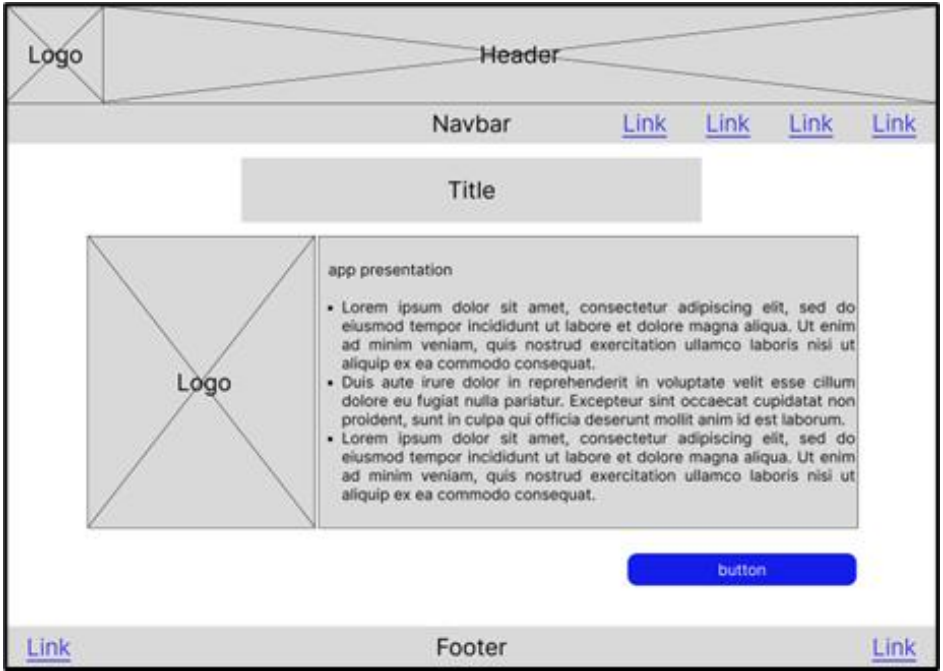
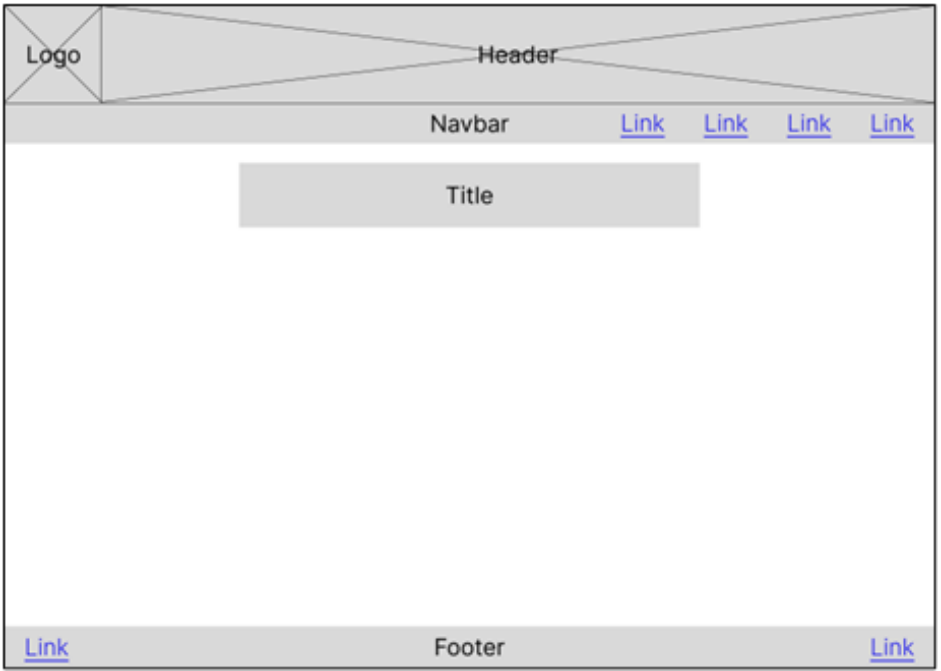


Cas d'utilisation





Wireframes & Charte graphique



Nort Ultra (adobe font)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGH...

Inter regular (google font)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJ...





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes



Découvrez EEG Explorer, **une application innovante by Spectre Biotech**, la startup pionnière en traitement automatisé du signal EEG.

- **Pourquoi EEG Explorer?**

Notre mission : démocratiser la pratique de l'EEG en clinique courante et faciliter l'accès aux données EEG, une ressource précieuse mais souvent sous-exploitée. Avec EEG Explorer accédez simplement à **une vaste collection d'enregistrements EEG**. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, interagissez avec notre base de données via de simples questions en langage naturel.

- **Rejoignez l'aventure**

Que vous soyez un chercheur confirmé, un praticien en quête de données cliniques ou un étudiant passionné par l'étude du cerveau, **EEG Explorer est conçu pour vous**.

Avec EEG Explorer, franchissez le seuil d'une nouvelle ère de la recherche EEG, où les données sont vivantes, accessibles et infiniment explorables.

[Commencer l'exploration](#)





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Contactez-nous

Nom

Email

Sujet

Message

Envoyer





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Créer un Compte

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez en créer un ici*.

Mot de passe : 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Créer le compte

* La création de compte est ouverte aux membres de Spectre Biotech, pour plus d'informations, veuillez [contacter le support](#).

Se connecter

Si vous avez déjà un compte utilisateur, veuillez vous connecter ici.

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

Vous êtes maintenant connecté à votre compte EEG Explorer!



Commencer
l'exploration



Consulter mon
historique



Voir mon profil



Se déconnecter





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

C'est ici que vous pouvez interroger notre base de données. Vous pouvez écrire votre question dans le champ ci-dessous et lancer la recherche.

Pour en savoir plus sur notre base de données et son contenu, vous pouvez consulter la [documentation](#).

Ecrivez ici votre question

par exemple : combien y'a-t-il d'enregistrements EEG?

ou bien : quelle est la valeur moyenne du pic alpha en F3 chez les personnes souffrant d'autisme?

EEG Explorer utilise Chat GPT 4 pour traiter vos questions, il peut faire des erreurs, pensez à vérifier les informations importantes.

Interroger la base de données





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue Admin

Sur cette page, vous pouvez accéder à l'ensemble de votre historique : les questions que vous avez posées et les réponses obtenues sont classées de la plus récente à la plus ancienne.

En bas de page, vous pouvez choisir de télécharger votre historique dans un fichier Excel ou CSV.

Date	Requête	Réponse
14/02/2024 - 14:55:37	Donne moi la mediane et la moyenne pour les électrodes F3 et P4 chez les hommes autistes agés de 20 à 60 ans?	Agent stopped due to iteration limit or time limit.
14/02/2024 - 14:56:25	combien d'utilisateurs?	Il y a 100 utilisateurs.
14/02/2024 - 15:38:22	Je voudrais comparer la densité de puissance spectrale (moyenne, médiane, écart type, variance) entre les personnes souffrant de dépression et celles ayant un burnout ?	I'm unable to execute complex analytical queries directly in this environment or compare conditions without a clear identifier for both conditions in the database. However, the approach would involve joining the "users", "evaluations", and "power_spectral_density" tables, filtering for users diagnosed with depression (diagnostic_id 2), and applying aggregate functions to calculate the mean, median, standard deviation, and variance of the power spectral density values.
14/02/2024 - 15:39:28	Je voudrais comparer la densité de puissance spectrale (moyenne, médiane, écart type,	Je ne peux pas répondre spécifiquement à la question concernant la comparaison de la densité de puissance spectrale entre les personnes souffrant de dépression et celles ayant un burnout, car la base de données ne contient pas d'informations directement liées au burnout dans les échantillons de données que j'ai pu examiner.



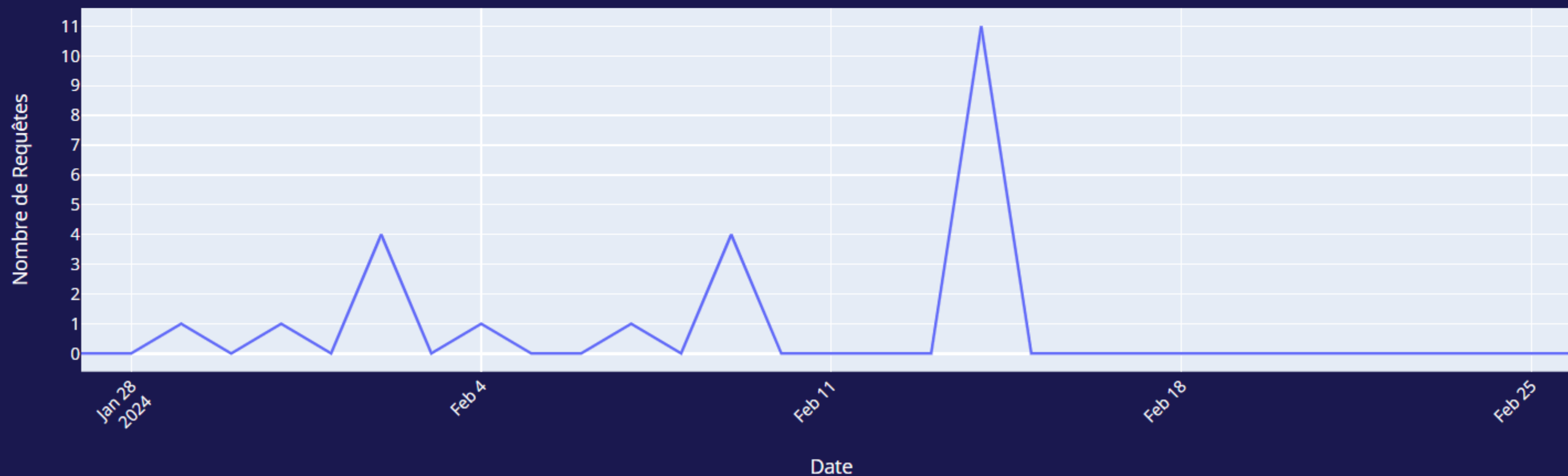


EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

Votre activité sur EEG Explorer ces 30 derniers jours





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

Ceci est la page de modification de votre email.

Modifier





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

Ceci est la page de modification du mot de passe.

Mot de passe sécurisé: 12 caractères dont 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre et un caractère spécial

Modifier





EEG Explorer

Transformez vos questions en découvertes

Bienvenue **Admin**

Vous êtes ici sur la page de suppression de votre compte. Une fois votre compte supprimé, vous ne pourrez plus vous connecter à l'application ni accéder à votre historique.

Entrez votre mot de passe

CzfH9Iq4mLPE

Recopiez le texte ci-dessus pour supprimer votre compte

Supprimer mon compte

Lorsque vous supprimez votre compte, toutes vos données personnelles (nom, email et mot de passe) sont supprimées mais nous gardons les données anonymisées de vos requêtes pour améliorer notre application.

Si vous souhaitez supprimer toutes vos données, veuillez nous en informer via le [formulaire de contact](#) avant de supprimer votre compte.

